

DOCUMENTO MESTRE CONSOLIDADO

Fundação • ADM • Catálogos • Carreira • Simulação • Telas

VERSÃO 2.2 | 15 DE OUTUBRO DE 2026

Responsável pelo projeto: MBJ. Escopo: APEX GP Manager 2.0, reconstrução independente do aplicativo anterior.

Documento de referência integral para o APEX GP Manager 2.0: preserva ADM, catálogos, carreiras e RACE-ENGINE-01 a 05 e consolida ENGINE-06A/B/C, proteção de campeonato, 4 motores por piloto, desenvolvimento, economia, academia, 41 circuitos ativos e estratégia de implantação no Skip.

Natureza: documento de referência e controle de escopo. Aprovação funcional não comprova implementação, integração, execução de testes ou publicação no ambiente de produção.

Como ler este documento

A especificação distingue decisões de produto dos mecanismos ainda propostos. Essa diferença é essencial para que o planejamento não seja confundido com software já desenvolvido.

Marcação	Significado
APROVADO	Diretriz ou modelo aceito pelo responsável; pode depender de implementação.
PROPOSTO	Parâmetro sugerido, dependente de teste ou aprovação específica.
EM DESENVOLVIMENTO	Trabalho técnico relatado ou parcialmente realizado; não equivale a homologação.
PENDENTE	Decisão, referência ou evidência necessária antes de liberar.
CONFERIDO NESTA SESSÃO	Contagem ou estrutura observada diretamente em arquivo local; não implica teste do jogo.

Resumo da atualização v2.2

Área	O que mudou em relação aos documentos originais
Catálogos	33 equipes; 188 pilotos; 255 retratos; 11 motores; 6 managers; 8 atributos de chassi.
Manager	Seis arquétipos visuais e 24 modificadores aprovados; efeitos numéricos no motor pendentes.
Setup inicial	Força percentual individual por equipe, referência em 100%; 50%–150%, passo de 5%.
Projetos de carro	Sorte técnica por projeto e variação anual de desempenho, separada da baseline.
Corrida	Rádio exclusivo da equipe humana (Equipe, Piloto 1, Piloto 2); ações reais e comunicação por eventos.
Circuitos	41 circuitos ativos N2; Adelaide e Brasília desativados, IDs preservados; perfis ainda demandam calibragem.
Telas	Inclusão explícita de rádio, controles de tempo, força inicial, sorte técnica e visualizador SVG.
Governança	Status de validação, versionamento, testes isolados e pendências no mesmo documento.
Motor de corrida	RACE-ENGINE-01–05 + ENGINE-06A/B/C: eventos imutáveis, relógio lógico, seed e serviços desacoplados.
Pista e estratégias	RACE-ENGINE-03/04: largada, disputa real, pneus individuais, fornecimento por GP e Sprint, pit/double stack e chuva.
Direção de prova	RACE-ENGINE-05: bandeiras locais e globais, Safety Car, VSC, interrupções, comissários e penalidades.
Qualidade e contrato	Pontos oficiais idempotentes; isolamento de temporadas; controle financeiro; desgaste, testes, academia e instalações.
Campeonato	Pontuação oficial congelada, reconciliação de resultados, transição anual transacional e testes de regressão.

Área	O que mudou em relação aos documentos originais
Motor e componentes	Quatro motores físicos e independentes por piloto; desgaste por uso e penalização desde a 5ª unidade.
Finanças e P&D	Teto de gastos bloqueante, liquidez não negativa, reservas, patrocinadores e projetos técnicos com efeitos reais.
Academia e estrutura	Academia passa a módulo central; nove instalações com impactos mensuráveis e limitação de recursos.
Implantação Skip	Upload de até três arquivos por rodada, manifesto de lotes e futuro GitHub autorizado com versionamento.

Índice executivo

01. Direção e princípios do produto

02. Arquitetura, identidades e segurança

03. Catálogos e dados esportivos

04. Setup de universo e criação da carreira

05. Motor esportivo e desenvolvimento anual

06. Fim de semana, corrida e rádio

07. Circuitos SVG e mapas interativos

08. ADM e governança de conteúdo

09. Navegação, telas e mobile

10. Implementação e critérios de aceite

11. Pendências e próximos passos

12. RACE-ENGINE-01 a 05 — especificação técnica consolidada

13. ENGINE-06 e blindagem estrutural da carreira — regras v2.2

Apêndice A. Inventário de telas e subpáginas (atualizado)

Apêndice B. Esquemas e dicionários essenciais

Apêndice C. Rastreabilidade e versões

01 Direção e princípios do produto

APEX GP Manager 2.0 é uma reconstrução independente: o projeto legado inspira mecânicas e referências visuais, mas seu banco, suas chaves, seus vínculos e seu código não são importados em massa. A nova arquitetura será escolhida com ambientes e testes isolados viáveis.

Princípio	Regra consolidada
Arquitetura em 3 camadas	Catálogo mestre versionado; Universo inicial configurável; Carreira do jogador isolada e persistente.
Identidades estáveis	IDs internos imutáveis; nome, foto, número, ano e equipe não são chaves de relacionamento.
Temporadas genéricas	Ano inicial é um dado; a carreira pode começar em anos diferentes, sem rotinas fixas por temporada.
Sem pay-to-win	Free possui cenário predefinido; Premium personaliza seu universo dentro de regras e limites. A física e a IA não concedem vantagem pelo plano.
Mudanças versionadas	Catálogo alterado gera versão nova para carreiras futuras; saves ativos não recebem mudança estrutural sem migração validada.
Resultados canônicos	Classificação, pontos, financeiro e histórico derivam de eventos oficiais, sem estados paralelos divergentes.
Responsividade	Todas as telas devem ter versões de PC e celular, com comandos efetivos e recuperação de sessão.
Pontos oficiais únicos	A oficialização de cada sessão pontuável é idempotente e imutável; ajustes usam reversão auditada, sem sobrescrever passado.
Teto e continuidade	Gasto sujeito a teto anual e orçamento; nenhuma equipe quebra ou recebe dinheiro ilimitado invisível.
Vida útil de peças	Motores e peças possuem instâncias com IDs, uso, desgaste e alterações persistidas; sem reset após corrida ou temporada.

Objetivos de experiência

- Gerenciar uma equipe competitiva, escolhendo pilotos, manager, instalações, motor, componentes, finanças e estratégia.
- Assistir e comandar corridas com ambos os pilotos; rádio operacional, mapa animado, controle de ritmo e decisões de parada.
- Viver temporadas imprevisíveis, porém plausíveis: equipes grandes podem errar o conceito do carro e equipes menores podem encontrar soluções superiores.
- Preservar histórico entre temporadas e permitir, opcionalmente, substituir a última equipe no campeonato de construtores.
- Exibir valores ocultos e incertezas via scouting de forma contextual, nunca revelando automaticamente potencial exato a todos.

02 Arquitetura, identidades e segurança

Separação de responsabilidades

Camada	Conteúdo típico	Pode mudar ao longo da carreira?
Catálogo mestre	Pilotos, equipes, managers, motores, circuitos, imagens, notas-base, regras versionadas.	Não; apenas com nova publicação global.
Universo / setup	Ano, equipes participantes, distribuição dos pilotos, força inicial, regulamento, lendas opcionais.	Congelado na criação; alterações delimitadas pelo fluxo de carreira.
Carreira / temporada	Contratos, moral, finanças, projetos, carros anuais, corridas, mensagens de rádio, resultados e histórico.	Sim, conforme eventos transacionais persistidos.

Toda operação de corrida, mercado ou transição anual precisa suportar repetição segura (idempotência), falhas parciais e recuperação. Vários dispositivos podem consultar a mesma carreira, mas apenas um contexto terá controle ativo de decisão conforme as regras definidas.

Administração e autorização

- Papel Proprietário é uma função com acesso administrativo; Premium é plano de jogo e jamais concede acesso ao ADM.
- Proteção de permissões no servidor, MFA para proprietário, confirmação de ações sensíveis, proteção do último proprietário e revogação de sessões após suspensão.
- Auditoria com ator, data/hora, alvo, justificativa, mudança de estado e resultado; não armazenar senhas ou segredos.
- Concessão administrativa de Premium não é cobrança; registrar origem, prazo e auditoria.
- Salvar não publica. Fluxo: Rascunho → Validação → Publicação; restaurar cria nova versão, preservando o histórico.

PENDENTE Tratamento definitivo da expiração do Premium: preservar saves e personalizações e bloquear novas ações exclusivas é proposta prévia, ainda a aprovar.

03 Catálogos e dados esportivos

Inventário local conferido

Base	Quantidade	Situação e ressalva
teams.csv	33 equipes	IDs team_0001 a team_0033; vínculo de imagem depende do manifesto.
team_attributes.csv	33 linhas / 9 instalações	Níveis iniciais 1–5. Regras de impacto ainda precisam de testes.
drivers.csv	188 pilotos	Identidades, nacionalidade e nascimento preenchidos na revisão; 11 campos biográficos.
driver_attributes.csv	188 linhas / 15	14 notas numéricas 1–100 e personalidade; revisadas pelo

Base	Quantidade	Situação e ressalva
	características	responsável.
driver_portraits.csv	255 retratos	188 nomeados + 67 genéricos para novatos; sem criar 67 pilotos adicionais antecipadamente.
engines.csv	11 motores	Potência, confiabilidade, eficiência, potencial de evolução e faixa de custo.
managers.csv / manager_modifiers.csv	6 perfis / 24 modificadores	Valores aprovados pelas seis artes; mapeamento quantitativo ao motor pendente.
car_baselines.csv	33 carros / 8 características	Valores de partida para o catálogo; efeito anual depende da carreira.
circuits.csv (pacote 41 ativos)	41 ativos / 43 IDs históricos	Adelaide CIR-0033 e Brasília CIR-0041 desativados; geometria N2 reportada para 41 ativos; integração esportiva pendente.

Pilotos: habilidades e desenvolvimento

As 12 competências do piloto, em escala de 1–100: classificação, ritmo de corrida, consistência, largadas, ultrapassagens, defesa, chuva, gestão de pneus, adaptabilidade, feedback técnico, controle sob pressão e trabalho em equipe. Desenvolvimento: potencial máximo, velocidade de evolução e personalidade. Não existe uma média universal obrigatória para determinar resultados.

O banco MBJ 2026 foi utilizado como referência para os 135 pilotos anteriores; 53 avaliações adicionais são estimativas de balanceamento, não fatos oficiais. O crescimento depende de idade, treino, infraestrutura e oportunidades. Potencial é parâmetro oculto ou estimado por scouting.

APROVADO Pilotos históricos/lendas são opcionais e desativados por padrão. Elegibilidade de lenda deve existir separada dos atributos esportivos.

Managers: seis arquétipos

Perfil	Bônus e penalidades de referência
Estrategista	Estratégia +10; Finanças +8; Negociação +8; Gestão de pessoas −5.
Competidor	Pilotos +10; Desempenho em corrida +8; Motivação +5; Relacionamento político −5.
Engenheiro	P&D +12; Unidade de potência +10; Confiabilidade +8; Gestão de pilotos −5.
Gestor	Gestão de pessoas +10; Estabilidade +8; Desenvolvimento +6; Tolerância a riscos −5.
Empresário	Patrocínio/receita +12; Contratação +8; Marketing +8; Desenvolvimento técnico −5.
Líder	Talentos/contratações +10; Patrocínio/receita +10; Organização +6; Paciência com resultados −5.

Os modificadores são pontos de perfil, não percentuais de desempenho diretamente aplicados. É necessário definir alvo, limite, ordem de aplicação, equilíbrio e efeito observável antes de integrá-los ao motor.

Carro e motor

Chassi — oito notas 1–100: carga aerodinâmica, eficiência aerodinâmica, aderência mecânica, equilíbrio do chassi, frenagem, preservação dos pneus, gestão térmica e confiabilidade do chassi. Motor — potência, confiabilidade, eficiência energética, potencial de desenvolvimento e custo. Não duplicar potência ou confiabilidade do motor nas notas do chassi.

As nove instalações de cada equipe são: Centro de Design, Cluster CFD, Túnel de Vento, Estrutura Industrial, Fábrica, Centro de Operações, Centro de Pit-Stop, Simulador e Academia de Pilotos. Cada instalação deve ter efeito explícito e testável; possuir infraestrutura superior não garante carro superior.

04 Setup de universo e criação da carreira

Passos básicos do assistente

Nome e ano inicial → Universo Free/Premium → Seleção de equipes → Pilotos → Escalações → Identidades → Campeonato e calendário → Manager → Equipe gerenciada → Força inicial e lendas → Conferência → Criação transacional.

Força técnica percentual das equipes

Regra	Definição
Controle por equipe	Cada equipe participante pode receber uma porcentagem própria no setup inicial.
Referência	100% = baseline aprovada do chassi.
Faixa	50% a 150%, em incrementos de 5 pontos percentuais (parâmetro inicial aprovado como direção de UX).
Efeito	Ajuste controlado de competitividade técnica inicial, sem multiplicar cegamente notas 1–100 nem afetar diretamente potência do motor ou habilidade do piloto.
Persistência	Gerar resultado materializado no início da carreira e congelar ajuste; evoluções seguintes usam o sistema técnico anual.
Proteção	Mesmo algoritmo de simulação para jogadores Free e Premium; regras de acesso ao editor de porcentagens precisam ser explicitadas.

PENDENTE Definir se o ajuste percentual individual será exclusivo do editor Premium ou terá alternativa no cenário Free; não inferir isso somente da existência do controle.

Lendas, participantes e trocas de equipe

Lendas opcionais são desativadas por padrão. O catálogo biográfico mantém a data de nascimento original; se uma lenda puder competir, sua idade esportiva ou cenário de retorno requer política explicitada e auditável. A última equipe dos construtores pode ser substituída ao fim de cada temporada por decisão do jogador; nunca automaticamente, e nunca por saldo negativo.

05 Motor esportivo e desenvolvimento anual

Sorte técnica: acertos e erros de projeto

A capacidade técnica de cada organização modifica a distribuição de resultados possíveis, mas não determina a qualidade efetiva de um carro. Cada projeto anual possui intenção técnica, investimento, risco escolhido, resultado sorteado uma única vez e efeito real nos atributos afetados.

Classe de resultado	Peso-base proposto	Desvio ilustrativo
Próximo do esperado	70%	Até ±4 pontos na competência afetada.
Acerto ou erro relevante	25%	5 a 8 pontos.
Grande surpresa técnica	5%	9 a 14 pontos.

Os percentuais e intervalos são parâmetros de calibragem ainda não testados. Não são garantia de frequência de vencedores nem regra de aplicação homogênea aos oito atributos.

A estratégia do projeto pode ser conservadora, equilibrada ou agressiva. Um erro de aerodinâmica afeta aerodinâmica; um acerto de suspensão afeta aderência mecânica. A distribuição leva em conta instalações, pessoal, orçamento e decisões, sem imunidade a falhas para equipes de elite. A IA usa as mesmas regras que o jogador.

Dados de temporada propostos

Entidade	Conteúdo mínimo
career_team_setup	career_id, team_id, strength_pct, chosen_by, config_version, applied_at.
season_car_attributes	career_id, season_id, team_id, oito notas efetivas, motor vinculado, versão-base.
season_development_results	project_id, seed, risco, investimento, atributos-alvo, desvio, status, fontes de alteração.
season_event_ledger	Eventos oficiais idempotentes, resultados, custos, trocas de equipe, transição e histórico.

O catálogo car_baselines.csv nunca será sobrescrito por evolução de uma carreira. A hierarquia competitiva pode se inverter de uma temporada para outra: Mercedes falhar e Audi acertar, por exemplo, é possível sem adulteração manual de resultados.

Motor de corrida e física de jogo

- Combinação contextual de chassi, motor, piloto, circuito, acerto, condições e pneus, sem somar várias vezes o mesmo fator.
- Classificação com sessões Q1 → Q2 → Q3 e eventos Sprint quando previstos; desempenho deve reagir ao acerto do carro.
- Corridas secas exigem uso de dois compostos de pneus de pista seca conforme regulamento configurado; provas com chuva têm exceções pertinentes.
- Chuva e pista em evolução surgem em parte das provas; variabilidade de clima não deve virar simples penalidade fixa.

- Pit-stop efetivo para todos os carros quando requerido por desgaste, regulamento ou estratégia; reabastecimento em corrida não é permitido no perfil contemporâneo inicial; evitar IA que não entra nos boxes.
- Competitividade plausível: equipe menos forte pode surpreender, mas não ganhar frequentemente apenas pela variância aleatória.
- Simulação reproduzível: com mesmo estado, decisões, versão e seed, alterar velocidade de exibição não deve alterar resultado esportivo.

06 Fim de semana, corrida e rádio

Fluxo das sessões

Briefing do circuito → Preparação dos dois carros → Treinos → Classificação / Sprint aplicável → Grid → Corrida acompanhável → Resultados oficiais → Fechamento. A estratégia inicial pode ser revista na corrida por decisões de pit, clima, incidentes ou ordens, observando as regras em vigor.

Painel de corrida aprovado conceitualmente

Região da interface	Comportamento funcional
Classificação ao vivo	Posição, piloto, equipe, intervalos, pneus, paradas e penalidades pendentes/aplicadas; bandeiras globais visíveis.
Dois pilotos	Dois cards independentes com posição, ritmo, combustível/energia quando aplicável, pneus, condição e ordens.
Rádio	Somente equipe humana: abas Equipe/Piloto 1/Piloto 2; mensagens eventuais e ordens com efeitos auditáveis.
Estratégia	Selecionar piloto e composto; solicitar parada; definir ritmo; gerir conservação e plano de pit.
Ordens de equipe	Manter posição, não atacar, trocar posições, ceder passagem, atacar/defender e outras opções legalmente permitidas.
Mapa de pista	SVG interativo com posições e estado dos veículos, entrada e saída de boxes e destaque de pilotos.
Controles	Pausar/continuar, 1x, 4x e 8x, com avanço determinístico e conclusão oficial.

Contrato funcional do rádio

O rádio visível pertence EXCLUSIVAMENTE à equipe do jogador: canal Equipe e canais dos Pilotos 1 e 2. Equipes adversárias decidem internamente, sem gerar diálogos na interface. Rádio é ferramenta operacional, não texto decorativo. Mensagens do piloto podem surgir de desgaste, perda de aderência, chuva, oportunidades estratégicas, falhas ou disputas. O usuário envia instruções, recebe confirmação/recusa/contraproposta e observa o efeito confirmado pelo simulador.

Canal	Exemplos	Regra
Equipe	Direção de corrida, Safety Car, janela de pit,	Mensagens comuns e observações do engenheiro.

Canal	Exemplos	Regra
	alertas estratégicos.	
Piloto 1	Pneus, necessidade de parada, ritmo, ordem de posição, resposta do piloto.	Estado e decisões isolados do carro 1.
Piloto 2	Idem, com eventos próprios de estratégia e disputas.	Estado e decisões isolados do carro 2.

Modelo mínimo da mensagem: id, career_id, race_id, lap, race_clock, channel, sender, recipient, text, message_type, command_type, requested_payload, decision_status, resulting_event_id, created_at. Cada comando deve produzir no máximo um efeito oficial por ID; comandos inválidos ou tardios retornam razão explícita sem alterar resultados.

[v2.1] O sistema não gerará rádio de equipes rivais, mesmo que a IA tome as mesmas decisões de pneus, ritmo e pit-stop. Exibir eventos esportivos públicos das demais equipes (ultrapassagens, penalizações, pit-stops, acidentes) NÃO equivale a exibir rádio adversário. Alertas críticos prevalecem sobre limites de frequência de notificações.

Personalidade, trabalho em equipe, moral e contrato podem afetar a disposição a seguir ordens. O jogador não deve receber sucesso fictício: troca de posições pode depender da posição em pista, condições e confirmação do evento. Rádio de voz é expansão possível; texto e ações são o núcleo funcional aprovado.

Critérios de teste do rádio e corrida

- Enviar ordem ao piloto 1 nunca altera inadvertidamente a estratégia do piloto 2.
- Piloto responde ao comando; a indicação na interface reflete a decisão ou recusa realmente processada.
- Trocar posições não teleporta carros, não duplica ultrapassagens e respeita safety car/bandeiras e setores.
- Recarregar, pausar ou acelerar para 8x não duplica mensagens nem altera resultados com o mesmo conjunto de eventos.
- Pit-stop, desgaste, SC/VSC, chuva e chegada permanecem coerentes entre ranking, rádio, SVG e resultado final.

07 Circuitos SVG e mapas interativos

Papel do SVG na experiência

Os traçados SVG são ativos do catálogo que sustentam o briefing, as fichas do circuito e o mini-mapa da corrida. A interatividade principal ocorre no fim de semana/na corrida: seleção de carro, posição atualizada, progresso de volta, pit lane, zonas e eventos. Não exigir uma página autônoma e redundante de “circuito interativo” para atender essa função.

Estado de prontidão

Informação	Estado nesta revisão
Catálogo de circuitos	43 identificadores históricos; 41 circuitos ativos; 2 desativados (Adelaide e Brasília).

Informação	Estado nesta revisão
Pacote técnico 03A	Pacote original com 43 SVGs mantido para histórico; revisão dos 41 ativos em ZIP separado.
Revisão 41 ativos	41 SVGs com recursos N2 relatados/testados no pacote; visualizador independente disponível.
Pendências esportivas	14 referências provisórias; 6 pit lanes aproximadas; 17 pit-loss e 9 tempos-base faltantes, conforme auditoria anterior.
Publicação definitiva	Depende de manifesto/GitHub, fontes/licenças, parâmetros esportivos e validação contra o motor.

Níveis de prontidão dos SVGs

Nível	Requisito
N0 - estático	Traçado válido, posição e sentido definidos; serve para apresentação sem animação de corrida.
N1 - pista	N0 + trajetória contínua, sentido e start/finish confirmados, projeção correta de progresso na pista.
N2 - pista + boxes	N1 + caminho de pit, entrada, saída e sincronização de volta/eventos de parada validados.

Integração visual e contrato com a simulação

O motor de corrida é fonte única para posições, voltas, pit-stops, bandeiras e eventos; o SVG apenas representa esse estado. A interface não calcula resultado esportivo a partir da posição gráfica. A visualização usa track_path_id, pit_path_id, start_finish_progress, pit_entry_progress, pit_exit_progress, race_direction e a versão do arquivo SVG.

Evento/estado mínimo enviado ao mapa: session_id, lap, driver_id, track_progress (0–1), lane (track/pit), race_position, status, sector, pit_state, flag, local_flag_zone, race_clock, event_seq, incident_id, neutrality_state e penalty_status quando pertinentes. Para N0, exibir percurso estático e classificação textual. Para N1, animar pista mas não fingir entrada em pit. Para N2, acompanhar transição pista/boxes/retorno com monotonicidade e volta correta.

Variantes, fontes e pendências

[v2.2] Adelaide e Brasília são arquivados como inativos, não utilizáveis em calendários jogáveis; seus IDs permanecem reservados. Os demais 41 circuitos são a base vigente e suas variantes precisam de conformidade entre SVG, metadados e perfis técnicos.

[v2.2] A antiga lista de 15 referências de chegada pertence à revisão 03B e foi substituída. O pacote de 41 ativos informa trajetória e chegada N2; subsistem 14 referências geométricas provisórias, 6 percursos de boxes aproximados e parâmetros esportivos ainda a calibrar. Não inferir coordenadas por suposição.

Direitos de uso e créditos: examinar as obrigações do bacinger/f1-circuits e OpenStreetMap, incluindo MIT/ODbL conforme a origem de cada geometria. O fato de o ZIP validar tecnicamente não substitui auditoria de licença, aprovação visual ou integração. A publicação no repositório GitHub é processo posterior e controlado.

Circuit Profiles (próxima especificação)

[v2.2] Desenvolver circuit_profiles.csv para os 41 ativos: ritmo de referência, carga e eficiência aerodinâmica, aderência, equilíbrio, frenagem, abrasividade, temperatura, confiabilidade, dificuldade de ultrapassagem, clima, pit-loss e setores. Normalizar coeficientes e preservar histórico dos IDs desativados.

[v2.1] RACE-ENGINE-03/05 acrescenta zonas de disputa, setores de bandeira amarela, entrada/saída de pit, condições de aderência e neutralizações ao contrato lógico. A geometria SVG continua representação; o motor define posições e penalizações. As referências ainda pendentes não serão inferidas.

08 ADM e governança de conteúdo

Código	Página	Objetivo
ADM-01	Visão Geral	Indicadores reais, pendências, alterações e atalhos.
ADM-02	Usuários e Acessos	Autorização, situações, Premium, bloqueios, histórico.
ADM-03	Cadastros do Jogo	Pilotos, equipes, managers, motores, carros, circuitos, instalações e outros.
ADM-04	Universos e Campeonatos	Universo Free, presets, editor e configurações de carreira.
ADM-05	Regras e Balanceamento	Coeficientes realmente suportados, risco de projeto, climas, dinâmica da corrida.
ADM-06	Biblioteca de Imagens	GitHub, manifestos, referências, versões e licenças.
ADM-07	Carreiras e Diagnóstico	Saves, estados, falhas de processamento e recuperações.
ADM-08	Publicações e Auditoria	Rascunhos, diffs, validação, publicação, trilha de alterações.

A tela de ADM mantém a identidade visual aprovada: grafite, vermelho de destaque, menus laterais, painéis compactos, informação de ambiente e versão. Indicadores e botões devem corresponder a consultas e ações reais, não ser conteúdo estático de mockup.

As configurações devem registrar para cada parâmetro: escala, unidade, intervalo permitido, motor que consome o valor, versionamento, explicação e teste mínimo. Salvar um campo sem ligação funcional ao motor não conta como implementação.

[v2.1] ADM-05 deverá incluir presets de GP/Sprint para fornecimento e devolução de pneus, sinalização, gravidade das infrações e formas de cumprimento de sanções. Editar valores no ADM só terá efeito quando o simulador os consumir, respeitando versionamento e auditabilidade.

09 Navegação, telas e mobile

A arquitetura de telas do PDF original está preservada e ampliada no Apêndice A. Academia, instalações, orçamento, componentes e campeonato são agora sistemas CENTRAIS, com detalhamento técnico no capítulo 13. Todas as páginas devem permanecer acessíveis em desktop e celular.

Extensões incorporadas ao inventário

Novo ponto / atualização	Resultado
3.9.4 / 3.9.5	Setup de força individual 50%–150% e prévia da classificação relativa com transparência de efeitos.
3.7.4 / 3.10.5	Lendas históricas opcionais e sumário do seed/regulamento inicial.
4.3.5.4 / 4.3.5.5	Risco de projeto, sucesso/fracasso e situação técnica da próxima temporada.
6.2.4	Mapa SVG do traçado e nível validado; posições de pit/start verificadas.
6.9.6 / 6.9.7	Cards completos dos dois pilotos e linha do tempo de acontecimentos.
6.10.5–6.10.8	Rádio dos pilotos, ordens da equipe, respostas e decisões pendentes.
6.11	Mini-mapa SVG da corrida passa a recurso funcional previsto, com fallback por nível N0/N1/N2.
1.3.7.6 / 1.5.2.6	Validação de animação dos circuitos e calibração do risco anual no ADM.
6.9.8–6.9.10 / 6.12.5	Bandeiras, investigação de incidentes, penalidades pendentes/cumpridas e resultado oficial corrigido.
6.4.4–6.4.5 / 6.10.9	Estoque de pneus individual, devoluções, adequação seco/molhado e decisões em neutralização.
1.5.2.7–1.5.2.8	Regulamento versionado de pneus, bandeiras, penalizações e calibração do simulador.
6.11.8 / 8.11	Incidentes e neutralizações por setor no SVG; política de alertas, som e pausa opcional.
4.3.4 / 4.3.8	Inventário dos quatro motores por piloto; troca e penalização da quinta unidade; componentes por carro.
4.4 / 4.7	Orçamento anual, teto, reservas, caixa protegido, propostas de patrocinadores e obrigações.
4.5 / 7.1	Academia efetiva, sessões de rookie, testes, scouting e evolução dos pilotos.
4.6 / 7.2	Nove instalações e parâmetros causais: capacidade, custo, filas e bônus mensuráveis.
5.1.3 / 5.5	Pontuação oficial por ledger, reconciliação, fechamento e transição anual idempotente.
6.13.3 / 6.13.4	Fechamento do GP: desgaste de motores/peças, moral e despesas; processamento exatamente uma vez.

Novo ponto / atualização	Resultado
1.8 / 13.14	Controle de pacotes Skip, lotes de arquivos e governança de repositório GitHub.

10 Implementação e critérios de aceite

Fase	Entrega essencial	Teste de saída
00 — Bootstrap	Arquitetura auditada, backlog e contrato de uploads (máximo 3 por rodada).	Aprovação da proposta, sem código ou dados de produção.
01 — Fundação	Banco, identidades, acesso, migrações, GitHub e transações.	Papéis, logs, isolamento e migrações reversíveis verificados.
02 — ADM + catálogos	ADM real, importação CSV, assets e regulamentos.	33 equipes, 188 pilotos, 11 motores, 41 circuitos ativos validados.
03 — Carreira + classificação	Universos, temporadas, resultados, ledger de pontos e virada anual.	Duas temporadas seguidas sem duplicidade/ perda de pontos.
04 — Gestão central	Peças, 4 motores por piloto, orçamento/teto, patrocinadores, P&D, instalações, academia.	Sem falência/estouro; componentes e projetos alteram de fato estados.
05 — Motor esportivo	RACE-ENGINE-01–06 determinístico em laboratório separado.	Mesmo seed e comandos produzem mesmos resultados.
06 — Fim de semana	TL, quali, Sprint, corrida, rádio humano, direção de prova e SVGs.	GP completo e recuperável, com dados reais e penalizações.
07 — Continuidade	Mercado, contratos, moral e consequências anuais auditáveis.	Múltiplas temporadas, transição segura e histórico estável.
08 — Expansões	Aprofundamentos após sistema central homologado.	Regressões e módulos isolados aprovados.

Regras de teste obrigatórias

- Não executar testes invasivos em banco de jogadores; usar ambiente isolado e dados removíveis.
- Diferenciar ausência de dados, falha de consulta e valor zero.
- Um resultado esportivo deve ser único, com idempotência de save e resolução de concorrência.
- [v2.1] Testar largada, ultrapassagens sem teletransporte, devoluções de jogos, slick na chuva, chuva no seco, double stack, SC/VSC/red flag, infrações, penalidades pendentes, decisões tardias e bandeiras localizadas em sessões reproduzíveis.

- QA do motor: sem abandono de todo o grid, sem acerto sem efeito, sem histórico paralelo divergente e sem duplicação de transição anual.
- QA de corrida: chuva, compostos, safety car, pit lane, radio team orders, 1x/4x/8x, recarga e trajetória N0/N1/N2.
- QA de economia: não permitir vantagens Free/Premium no desempenho ou saldo que não estejam previstas no regulamento esportivo.

11 Pendências e próximos passos

Prioridade	Tema	Decisão / evidência requerida
P0	Definição da stack e sandbox	Banco novo, controle de versão, autenticação, testes locais e fluxo de implantação.
P0	Manifesto de mídia	IDs e manifestos verificáveis para imagens e 41 SVGs ativos; preservar os dois circuitos inativos no histórico.
P0	Circuitos 41 ativos	Usar pacote canônico 41 ativos + visualizador; validar referências provisórias, pit-loss e tempo-base.
P0	ADM-02	Regras de autorização, MFA, fluxos e aceitação ponta a ponta.
P1	circuit_profiles.csv	41 perfis esportivos ativos; pesos por pista, chuva, boxes e dificuldade de ultrapassagem.
P1	Simulador e rádio	Contratos de eventos, estados dos dois carros, efeito mensurável de ordens.
P1	Efeitos dos managers	Converter modificadores de perfil em resultados balanceados, não percentuais automáticos.
P1	Sorte do carro	Estimar distribuições a partir de simulações e validar limites por atributo.
P1	Plano Free/Premium	Definir acesso ao controle percentual e expiração sem destruir saves.
P2	Homologação visual SVG	Variantes, largada, pit, sentido, licença e atribuições.
P2	Históricos e aposentadorias	Regra definitiva de idade esportiva para lendas; novos pilotos e mercado.
P0	RACE-ENGINE-06	Definir contratos imutáveis de estado, relógio lógico, ordenação de eventos, chaves, seeds, replay e recuperação.
P0	Direção de prova e penalidades	Versionar infrações/sanções, critérios de comissários, neutralizações, cumprimento e classificação oficial.
P1	Alocação oficial de pneus	Validar por regulamento GP/Sprint, limites de uso, devoluções e exceções de chuva; registrar por jogo e piloto.
P1	Calibração do motor	Verificar impacto de chassi/motor/piloto, variância, largadas, probabilidade de ultrapassagem, pneus e incidentes.
P1	Rádio da equipe humana	Confirmar exclusividade, política de prioridades, limites de mensagens e alterações reais de estratégia.
P0	Campeonato / transição	Ledger imutável de pontuação; unique por sessão/competidor;

Prioridade	Tema	Decisão / evidência requerida
		rollover transacional e reconciliável.
P0	Orçamento e cap	Reservas bloqueantes por categoria; caixa não negativo; IA sem extrapolar teto.
P0	Inventário mecânico	Quatro motores físicos por piloto + 5º penalizado; desgaste de peças e sanções.
P1	Patrocínios e contratos	Fluxos de receita, obrigações, pagamentos futuros, elegibilidade e histórico.
P1	Academia de pilotos	Testes, novatos TL1/TL2, formação, scouting e progressão de atributos.
P1	Nove instalações	Cada instalação precisa de um consumidor e impacto testável.
P0	Skip e GitHub	Lotes de até três arquivos, manifesto de importação, repo com autorização, mudanças migráveis.
P1	Circuitos ativos	41 em calendário, 2 inativos; calibrar pit-loss/tempo-base e homologar referências provisórias.

[v2.2] Sequência recomendada: enviar Documento Mestre e plano de lotes ao Skip; aprovar BOOTSTRAP-00 sem código; criar Fundação, ledger de campeonato, orçamento e inventário técnico; depois ADM, catálogos, gestão, motor isolado e interfaces. Homologar 41 circuitos ativos antes de soltá-los no calendário.

12 RACE-ENGINE-01 a 05 — especificação técnica consolidada

ESTADO: especificação funcional consolidada de 15/10/2026. Decisões de comportamento aceitas conceitualmente; equações, parâmetros, taxas, limites, integração e conformidade regulamentar exigem implementação e testes. Nada neste capítulo comprova que o simulador está pronto.

12.1 Escopo, responsabilidades e princípios

O motor calcula resultados esportivos sem depender da visualização SVG ou de mensagens de rádio. Carro, motor, piloto, circuito, pneus, clima, estratégia e eventos interagem em um relógio lógico único. O jogo não escolhe vencedores e não introduz benefícios artificiais para equipes humanas, equipes famosas ou usuários Premium.

Contrato	Decisão funcional
Motor único	Fonte canônica de posição, tempos, voltas, clima, pneus, incidentes, penalizações e classificação.
Sessões	Treinos, Q1–Q3, Sprint quando aplicável, largada, corrida, chegada, resultado oficial e fechamento.
Acompanhamento	Pausa, 1×, 4×, 8×; velocidade altera apenas a exibição, sem afetar resultados.
Eventos	Cada decisão e ocorrência tem identificação, instante lógico, ordem e efeitos persistidos.
IA adversária	As equipes rivais executam estratégia e sofrem falhas, sanções e incidentes sob as mesmas

Contrato	Decisão funcional
	regras.
Visuais	Mapas SVG N0/N1/N2, painel, rádio e classificação consomem eventos; nenhum recalcula desfecho esportivo.

12.2 RACE-ENGINE-01 — núcleo da corrida

O tempo e a posição de cada carro são atualizados por trechos ou setores; voltas inteiras são agregações do progresso, não o menor evento esportivo possível. Isso viabiliza aproximações, disputas, zonas amarelas, trajeto real pelos boxes, volta completa e neutralização sem saltos gráficos.

- Cada carro mantém estado próprio: piloto, equipe, configuração, progresso de pista, setor, ritmo, pneus, combustível, energia, temperatura, condição mecânica, penalidades e ordens válidas.
- O motor consome entradas oficiais na sequência: comandos elegíveis, condições de pista, movimento, interação entre veículos, eventos de segurança, direção de prova e publicação do estado confirmado. A ordem final de subetapas será congelada no RACE-ENGINE-06.
- Eventos gerados por acaso usam gerador determinístico com seed registrada; reabrir uma carreira não sorteia novamente decisões já resolvidas.
- A falha do SVG ou a ausência de nível N2 não impede cálculo esportivo, acesso à classificação nem cumprimento de pit-stop.
- A IA define estratégias iniciais e reavalia a prova; não existe roteiro fixo ou vantagem deliberada contra ou a favor do jogador.

12.3 RACE-ENGINE-02 — matriz matemática de desempenho

Modelo proposto para um trecho/volta: T = T_referência + Δ_chassi + Δ_motor + Δ_piloto + Δ_pneus + Δ_combustível + Δ_clima + Δ_tráfego + Δ_estratégia + ε. No cálculo final, os efeitos devem ser contextuais e normalizados pelo circuito; interações chuva/pneus/piloto e chassi/pneu não devem duplicar o mesmo benefício.

Fator	Hipótese inicial (NÃO homologada)	Aplicação / limite
Chassi	10 pontos de diferença ≈ 0,18 s/volta	Índice ponderado por carga, eficiência, aderência, equilíbrio e frenagem, conforme a pista.
Motor	10 pontos de potência ≈ 0,12 s/volta	Sensibilidade maior em pistas de potência, sem repetir nota de chassi.
Piloto	10 pontos de ritmo ≈ 0,15 s/volta	Classificação e corrida usam habilidades distintas.
Combustível	Massa adicional ≈ 0,03 s/kg	Efeito de massa calibrável; não há reabastecimento na corrida pelo perfil inicial.
Variação ε	Desvio típico ≈ 0,10–0,20 s/volta	Condição, consistência, pressão e seed determinística.

Doze atributos de piloto: qualifying_pace, race_pace, consistency, starts, overtaking, defending, wet_weather, tyre_management, adaptability, technical_feedback, pressure_control, teamwork. Potencial/desenvolvimento permanecem separados e não se tornam bônus arbitrários no tempo de volta.

Oito atributos de chassi: aero_downforce, aero_efficiency, mechanical_grip, chassis_balance, braking_performance, tyre_preservation, thermal_management, chassis_reliability. Preservação e gestão térmica modificam desgaste/riscos, não dão a mesma bonificação em duplicidade na velocidade.

Motores: potência afeta ritmo conforme pista; eficiência energética afeta emprego/recuperação de energia; confiabilidade afeta falhas; potencial de desenvolvimento atua ao longo do tempo; custo atua na economia. O carro final resulta do desenvolvimento anual, não apenas do catálogo-base.

Coeficientes acima são exclusivamente pontos de partida de calibragem. Não houve validação estatística, implementação da fórmula nem comparação observacional neste documento.

12.4 RACE-ENGINE-03 — largada e ultrapassagem

12.4.1 Largada

Três momentos: (i) apagar das luzes e reação; (ii) aceleração e tração inicial; (iii) primeiras curvas, disputa de espaço e riscos. Atributos de largada e consistência afetam resposta, enquanto pneu, aderência, potência, tração e condição de pista afetam deslocamento.

Hipótese inicial: $t_{reação} = 0{,}24 - 0{,}002 \times (starts - 75) + \varepsilon$, com tempo final limitado a faixa plausível. Exemplos sem ruído: starts 60 → 0,270 s; 80 → 0,230 s; 95 → 0,200 s. Resposta rápida não garante ganho de posições: distância, aceleração e disputa também precisam ocorrer.

12.4.2 Oportunidade e desfecho de ultrapassagem

A ultrapassagem possui quatro estágios: aproximação, elegibilidade da zona, disputa e desfecho. Só há tentativa quando o perseguidor reduz a distância, existe oportunidade geométrica/regulamentar e não está proibida por bandeiras/neutralização.

Chance condicional ilustrativa de sucesso por tentativa elegível: $P = 1/(1 + \exp(-Z))$, em que $Z = -0{,}65 + 0{,}04 \times (overtaking - defending) + \Delta ritmo + M$. $\Delta ritmo$ é a vantagem estimada do atacante em s/volta (positiva quando mais rápido); M agrega local, pneus, distância, auxílio permitido e ordem. A elegibilidade é calculada separadamente. Nenhum coeficiente foi homologado.

Desfecho	Efeito no estado da prova
Passagem limpa	Troca de posições somente após progresso geométrico confirmado.
Defesa efetiva	Ordem mantida; eventual perda de tempo calculada.
Ataque frustrado	Atacante recua, perde tempo ou retorna à posição relativa permitida.
Disputa prolongada	Dois carros podem perder ritmo; nova tentativa exige nova oportunidade.
Erro/contato	Cria evento de incidente, possível dano e eventual investigação dos comissários.

A posição jamais é reordenada por sorteio direto. Exigem-se testes de consistência de ultrapassagem, tentativa sob amarela, defesa, carros lado a lado, congestionamento e ganho de posições na largada.

12.5 RACE-ENGINE-04 — pneus, paradas e estratégia

12.5.1 Fornecimento, estoque e devoluções

Cada piloto recebe um estoque individual de jogos, com IDs próprios, composto, condição, desgaste, histórico de sessões, estado disponível/montado/usado/devolvido e elegibilidade regulamentar. Nenhum jogo pode ser usado indefinidamente, reaparecer como novo ou pertencer a dois pilotos simultaneamente.

Tipo	GP convencional (base)	Sprint (base)
Macio — slick	8 jogos	6 jogos

Tipo	GP convencional (base)	Sprint (base)
Médio — slick	3 jogos	4 jogos
Duro — slick	2 jogos	2 jogos
Intermediário	5 jogos	6 fornecidos, uso-base limitado a 5; 6º condicional
Chuva extrema	2 jogos	2 jogos
Total fornecido	20 jogos	20 jogos

Perfil de alocação apresentado nas discussões sobre F1 2026. A implementação dependerá de ruleset versionado, que tratará formatos alternativos, devoluções após sessões, jogos obrigatórios/retidos e casos excepcionais de chuva; não transformar a matriz acima em lei permanente para todas as temporadas.

12.5.2 Aderência e desgaste

Cinco tipos iniciais: macio, médio, duro, intermediário e chuva extrema. Tempo associado aos pneus: ΔT_pneu = ΔT_aderência + ΔT_temperatura + ΔT_desgaste, considerando interações e evitando penalidades repetidas. Desgaste varia por composto, abrasividade, temperatura, chassi, piloto e ritmo; o cliff acelera a perda de desempenho ao cruzar condições críticas.

Pneu / condição	Consequência operacional
Slick / seco	Comportamento normal conforme composto, temperatura, idade e desgaste.
Slick / molhado	Aderência progressivamente menor, distância de frenagem maior e risco de aquaplanagem.
Intermediário / pista seca	Superaquecimento e desgaste acelerado, além de perda de ritmo.
Intermediário / úmido	Faixa de operação favorável, conforme profundidade de água e temperatura.
Intermediário / água intensa	Risco de aquaplanagem e perda de desempenho.
Chuva extrema / seco	Superaquecimento severo, degradação alta e ritmo inadequado.
Chuva extrema / muito molhado	Aderência superior em maior volume de água, sem imunidade a condições inseguras.

Chuva que começa ou para não altera instantaneamente a quantidade de água: drenagem, linha seca, temperatura e passagem de carros mudam a aderência por setor. A decisão de trocar pode ser prematura ou tardia; não haverá volta universalmente ótima.

12.5.3 Pit-stop real, duas vagas de carros e ordens

Fluxo: solicitar parada → avaliar janela/estoque → entrar no pit-lane → respeitar limitador → atender na estação → cumprir sanção, quando exigida, antes do serviço → liberar com segurança → sair dos boxes → retomar pista/posição. Perda relativa: ΔT_pit = T_trajeto_box + T_atendimento + T_espera − T_trajeto_equivalente_em_pista.

As duas entradas da equipe usam uma estação de atendimento. Em double stack o segundo piloto pode aguardar; tempo e ordem de chegada devem ser reais. Erros de atendimento, troca lenta e liberação insegura são eventos com impacto próprio. Em N2 o SVG representa trajeto completo; em N0/N1 usa fallback sem inventar geometria.

Estratégia inicial de 1, 2 ou 3 paradas é só uma previsão, não uma imposição. O jogador pode mudar composto, ritmo ou parada em função de pneus, chuva, SC/VSC e adversários. Undercut/overcut só geram vantagem por tempos, pista livre e janelas concretas, nunca por bônus fixo. Sem reabastecimento em corrida no perfil atual.

Nas corridas secas aplica-se a exigência de uso de dois compostos diferentes de pista seca quando vigente; a utilização de pneus de chuva pode modificar a obrigação conforme regulamento. Proibir montagem de jogo indisponível e impedir validação oficial de estratégia ilegal.

12.6 RACE-ENGINE-05 — clima, incidentes e falhas

12.6.1 Clima e estado da pista

Variáveis: precipitação, água acumulada por trecho, temperatura de ar/pista, vento, visibilidade, drenagem, linha seca e degradação da pista. Perfis dos 41 circuitos ativos definem condições climáticas plausíveis; o cenário realizado é evolutivo e materializado no save. A chuva modifica decisões de pneus, distância de frenagem, tração, visibilidade e segurança.

12.6.2 Incidentes, danos e confiabilidade

Fonte	Eventos possíveis e tratamento
Pilotagem	Rodada, travamento, escapada, erro de julgamento, toque e colisão.
Pneus	Superaquecimento, furo, cliff, perda de aderência e aquaplanagem.
Chassi	Suspensão, freios, refrigeração, hidráulica e danos estruturais.
Unidade de potência	Temperatura excessiva, perda parcial de potência, falha elétrica ou quebra.
Operação	Pit-stop lento, falha de montagem, liberação insegura, erro de estratégia.
Escalada	Alerta → redução de ritmo / mitigação → perda de desempenho → reparo, retirada ou abandono.

Risco de incidente depende da condição existente, desgaste, confiabilidade, esforço, pista, pneus e competência do piloto, acrescido de aleatoriedade controlada. Não haverá abandono sorteado antecipadamente como destino obrigatório, nem falha que termine sempre em abandono.

12.7 Direção de prova — bandeiras e neutralizações

A direção de prova identifica localização, severidade e necessidade de intervenção. Sinalização local vale apenas nos trechos alcançados; neutralização geral interfere no conjunto da pista. Bandeiras são eventos oficiais e sua desobediência pode provocar investigação.

Bandeira / procedimento	Regra operacional do simulador
Verde	Liberação do setor e retomada de disputas normais.
Amarela simples	Perigo localizado: redução de velocidade e proibição de ultrapassagem na zona.
Amarela dupla	Perigo elevado: redução significativa e preparação para parar.
Vermelha	Sessão interrompida; preservar estado, ordem e procedimento de retomada.
Azul	Piloto retardatário deve facilitar a passagem segundo regra vigente.
Branca	Veículo anormalmente lento à frente; aumentar cautela.

Bandeira / procedimento	Regra operacional do simulador
Amarela/vermelha listrada	Superfície com aderência comprometida.
Preta	Carro identificado excluído, com procedimento de recolhimento.
Preta com círculo laranja	Condição mecânica perigosa; entrada e correção conforme regra.
Preta/branca diagonal	Advertência formal de conduta ao piloto identificado.
Quadriculada	Encerramento da sessão e classificação subsequente.
VSC	Tempos mínimos/setores controlados, sem compactar artificialmente a fila.
Safety Car	Neutralização geral, compactação gradual da fila e regras especiais de passagem e boxes.

Safety Car, VSC e bandeira vermelha devem resultar de situações concretas de segurança, não surgir como mero espetáculo aleatório. A direção de prova considera obstáculo, resgate, risco de vida, pista molhada e visibilidade. Durante SC, carros formam fila e distâncias mudam; não restaurar gaps pré-SC. VSC exige controle de delta; bandeira vermelha pode resultar em procedimento de relargada lançado ou parado conforme ruleset.

Relargadas e circulação sob bandeiras devem ser verificadas por regras versionadas: exceções de ultrapassagem, carros retardatários, abertura dos boxes, velocidade, controle de intervalos e procedimentos de retomada. Penalização nunca pode ser emitida apenas porque o SVG mostrou os carros cruzados.

12.8 Comissários, investigação e penalizações

Nenhuma punição será decidida por sorteio puro. Um evento real e registrado inicia avaliação objetiva de infração, responsabilidade, gravidade, consequência e circunstâncias. Contato entre carros pode ser considerado incidente de corrida e não gerar punição. Notificações e classificação devem distinguir investigação, decisão, cumprimento e efeito final.

Penalidade	Ciclo de aplicação no jogo
Aviso / advertência	Notificação e histórico; reincidência avaliada conforme regra.
Reprimenda formal	Acumula efeito disciplinar quando previsto.
5 s / 10 s	Cumprir no pit-stop seguinte quando aplicável antes de trabalhar no carro; caso contrário somar ao resultado conforme ruleset.
Drive-through	Passar pelo pit-lane com limite e sem atendimento; prazo de cumprimento configurável.
Stop-and-go	Parada punitiva sem trabalho no carro durante a sanção; prazo e conversões configuráveis.
Exclusão de volta	Tempo invalidado em treinos/classificação, conforme infração.
Perda de grid	Aplicada na montagem da sessão de largada pertinente.
Desclassificação	Exclui do resultado oficial e aplica consequências de carreira.
Suspensão / pontos de licença	Punição futura com datas, validade, contador e gatilhos versionados.

Infrações previstas: queimar largada; causar colisão; forçar carro para fora; obter vantagem fora da pista; exceder limites repetidamente; ultrapassar sob amarela; desrespeitar SC/VSC; exceder pit-lane; unsafe release; ignorar bandeira azul; infringir obrigação de pneus; não cumprir pena; irregularidade técnica.

Fluxo de decisão: fato detectado → registro da evidência → investigação opcional → incidente de corrida/sem punição OU infração confirmada → penalidade e prazo → cumprimento/conversão → atualização provisional e oficial. A decisão e cada etapa têm IDs próprios; repetir o processamento não pode duplicar tempo ou sanção.

Os exemplos de FIA 2026 apresentados durante as discussões — 5/10 s, drive-through, stop-and-go e pontos disciplinares — servem como perfil regulamentar de referência. Prazos, conversões, limiares e exceções serão conferidos no texto normativo correspondente antes de fixar defaults no motor. Não assumir que o conjunto se aplica a qualquer campeonato ou ano.

12.9 RACE-RADIO-01 — escopo restrito à equipe humana

DECISÃO EXPRESSA: o rádio que aparece na tela será APENAS o da equipe gerenciada pelo usuário, com três canais: Equipe, Piloto 1 e Piloto 2. Não haverá conversas das demais equipes. Suas estratégias continuam funcionando e eventos públicos (pit, ultrapassagem, acidente, penalidade) continuam visíveis no acompanhamento da prova.

Comando ao piloto	Impacto esperado / condição
Aumentar / normalizar ritmo	Altera esforço, pneus, temperatura, energia e possível perda/ganho de ritmo.
Preservar pneus / economizar energia	Reduz consumo/degradação, normalmente sacrificando desempenho.
Atacar / defender	Modula tomada de risco em oportunidade elegível, sem ultrapassagem garantida.
Entrar nos boxes / mudar composto	Gera ordem sujeita a prazo de execução, estoque, pit-lane, double stack e regras.
Manter / inverter posições	Exige proximidade real, legalidade e reação do piloto; sem teletransporte.
Informar condições	Solicita avaliação de chuva, aderência, pneus, carro ou estratégia.

Piloto pode confirmar, questionar, propor alternativa ou recusar, condicionado por personalidade, teamwork, moral, contrato, risco e campeonato. O sistema apresenta o comando aceito e seu efeito real em momentos diferentes. Mensagens espontâneas surgem somente de eventos significativos; alertas críticos não são ocultados por limite de frequência.

Modelo mínimo de comando/mensagem: id, career_id, session_id, race_clock, lap, team_id, car_id/driver_id, channel, sender, recipient, message_type, command_type, payload, decision_status, resulting_event_id, created_at. IA adversária não cria mensagens de rádio para consumo da interface.

12.10 Persistência, integridade e testes de aceite

Snapshot confirmado, ledger de eventos e seed/versionamento do ruleset permitem pausar, retomar, auditar e reproduzir a corrida. Com o mesmo estado inicial, regras, decisões e seed, a velocidade de reprodução 1×/4×/8× não pode alterar resultados. Em concorrência, apenas um dispositivo toma decisões; comandos repetidos são idempotentes.

Cenário de teste	Resultado esperado
Largada com piloto forte/fraco	Reação e progressão variáveis; posições resultam de movimento e disputa.
Disputa em trecho estreito / amarelo	Menos oportunidades; ultrapassagens ilegais avaliadas por comissários.

Cenário de teste	Resultado esperado
Pneus inadequados seco/molhado	Aderência, desgaste, temperatura e risco de incidente mudam de forma coerente.
Consumo/devolução de pneus	Estoque real por piloto, sem jogos duplicados, perdidos ou magicamente disponíveis.
Dois carros da equipe nos boxes	Fila e tempo de espera corretos, sem atendimento simultâneo impossível.
Chuva, SC/VSC, bandeira vermelha	Efeitos no ritmo, gaps, estratégia, neutralização e eventual relargada.
Infração, julgamento e sanção	Motivo, prazo, cumprimento e reflexo no resultado rastreáveis.
Pausa, 1×/4×/8× e recarga	Eventos, pneus, penalidades e classificação idênticos, sem efeitos duplicados.
Rádio vs. IA rival	Apenas três canais humanos visíveis; comportamento competitivo da IA preservado.
SVG N0/N1/N2 e mapa indisponível	Motor permanece correto; visual mostra apenas capacidades homologadas.
Campeonatos sucessivos e grid variável	Sem congelar 24 competidores, anos específicos ou ordem de equipes.

12.11 Limites da versão e continuidade — RACE-ENGINE-06

- Pendentes: ordem formal de processamento por tick; distinção entre tempo lógico, setor e posição; contratos de comandos/estados/eventos e esquema de snapshots.
- Pendentes: regras de consumo/retorno de pneus por sessão, edição normativa do perfil GP/Sprint, atribuição de penalidades e checagem de conversões após a corrida.
- Pendentes: definição de intervalos matemáticos estáveis, modelos climáticos por pista, métricas de balanceamento e critérios de eventos raros.
- Pendentes: ensaios reproduzíveis em simulador independente do SVG, reconciliação da classificação com ledger e integração dos 41 circuitos ativos, após completar perfis esportivos.
- Pendentes: escopo Free/Premium do controle percentual de força, efeitos finais de managers e publicação de catálogo/manifesto de imagens; continuam registrados nos capítulos anteriores.

[v2.2] RACE-ENGINE-01 a 05 e ENGINE-06A/B/C foram especificados funcional e tecnicamente; o Skip ainda não recebeu ordem de implementação. Status de software permanece NÃO IMPLEMENTADO / NÃO TESTADO.

13 ENGINE-06 e blindagem estrutural da carreira — versão 2.2

ESCOPO: compromissos funcionais aprovados nesta conversa; entidades, fórmulas e critérios de aceite aqui propostos. Não constituem código executado, regulamento FIA universal ou resultados homologados. Devem ser implementados, parametrizados e testados no Skip após o BOOTSTRAP-00.

13.1 Princípios invioláveis: erros do APEX 1.0 que não podem retornar

Código	Invariante não negociável
INV-01	Cada sessão pontuável recebe um resultado oficial e um único lançamento por piloto/equipe. Uma retomada nunca reaplica pontos.
INV-02	Temporadas anteriores são imutáveis após encerramento,

Código	Invariante não negociável
	salvo correção formal auditada. Novo ano tem IDs, calendário e ledger novos.
INV-03	Após fechamento de cada evento, desgaste, penalidades de motor, moral, caixa e obrigações são calculados exatamente uma vez.
INV-04	Nenhuma compra, contrato ou projeto pode superar o teto regulamentar ou a capacidade financeira efetiva da equipe.
INV-05	Equipes não vão à falência; a proteção financeira é explícita, uniforme e não cria dinheiro mágico para o jogador ou IA.
INV-06	Academia, nove instalações, patrocinadores, projetos e componentes precisam ter efeito real e consumido por serviço.
INV-07	Planos Free/Premium e identidade de equipe não modificam física, probabilidades ou dotação oculta do motor.
INV-08	Upload em até três anexos por rodada, manifesto para lote posterior e GitHub só após autorização explícita.

13.2 Campeonato — ledger imutável de pontuação e transição anual

A apuração oficial não deve recalcular ou gravar pontos a cada renderização. Resultados oficiais de GP/Sprint formam lançamentos únicos em um ledger esportivo. Classificações e títulos são projeções reconstruíveis desse ledger, atualizadas por transação quando o evento é homologado. Nenhum evento preliminar pontua. Identidades de piloto e equipe permanecem estáveis mesmo com troca posterior de contrato.

Etapa	Ação atômica / controle
1. Homologar sessão	Confirmar classificação, penalidades e ruleset; bloquear mudanças concorrentes e emitir official_result_id.
2. Calcular pontos	Aplicar tabela de pontos da temporada e elegibilidade GP/Sprint; atribuir ao piloto e ao construtor de então.
3. Registrar	Inserir linhas imutáveis com chave única career_id+season_id+session_id+competitor_id+award_type.
4. Conferir	Somar partidas do ledger; verificar pilotos, construtores, pontuação e resultados compatíveis.
5. Publicar	Atualizar projeções e rankings com versão de origem;

Etapa	Ação atômica / controle
	persistir recibo de conclusão.
6. Virar temporada	Congelar ano anterior; criar novo ano e ledger vazios, sem limpar resultados ou transferir contadores.
7. Corrigir formalmente	Registrar reversão e novo lançamento com justificativa; jamais regravar silenciosamente a classificação histórica.

Operações críticas compartilham uma transaction boundary ou fluxo equivalente de confirmação com outbox idempotente. Se a plataforma não oferecer transação multi-registro, usar máquina de estados e recibos por etapa que permitam retentativa segura, sem marcar processo como concluído antes de todos os efeitos persistirem. A pontuação de Sprint permanece distinguível da corrida principal.

- Proibido: recalcular campeonato ao abrir a página, ao recarregar um save ou ao navegar entre temporadas; pontos não são campos manuais mutáveis pelo cliente.
- Empate em pontos e títulos: critérios de desempate fornecidos pelo ruleset da temporada, não por uma ordenação alfabética ou pelo ID do registro.
- Rollover: operação única por career_id+season_id, com season_id seguinte explícito, cópia/snapshot técnico do carro, contratos, finanças, penalidades pendentes e integridade de histórico.

Teste bloqueante	Resultado obrigatório
Resultado oficial reaplicado 10 vezes	Mesmo total de pontos; uma única concessão por competidor.
Fechar GP e atualizar tela	Resultado, construtores e pilotos em concordância, sem depender de cache.
Reiniciar jogo antes/depois da virada	Mesmo campeonato encerrado e novo campeonato zerado corretamente.
Temporadas sequenciais 2026–2035	Históricos independentes, títulos e pontuação de cada ano inalterados.
Correção pós-prova	Reversão auditada; projeções reconstituíveis do ledger.
Troca de equipe após a temporada	Pontos antigos do construtor continuam no construtor original.

13.3 Inventário de motores: 4 unidades físicas independentes por piloto

Regra específica do APEX aprovada pelo responsável: quatro motores numerados/serializados por piloto, independentes entre os dois pilotos, disponíveis por temporada. Cada motor tem quilometragem e desgaste próprios. A durabilidade planejada é de aproximadamente 4 a 6 corridas por unidade, com variação por esforço, temperatura, danos, confiabilidade e uso em treinos/classificação/Sprint. Não é garantia de que a unidade quebra após a sexta corrida.

Campo ou evento	Definição operacional
engine_unit_id	ID único da unidade física; equipe, piloto atribuído, temporada, fornecedor, número sequencial e serial.
unit_index / allocated	Índice 1–4 sem penalidade-base inicial; 5 ou superior: penalidade no primeiro uso da unidade extra conforme ruleset.
condition / wear	Condição e desgaste acumulados por distância, sessão, carga térmica, ritmo, dano e incidentes.
usage_history	Treino, quali, Sprint e GP por volta/quilometragem; sem transferir desgaste entre unidades.
installation_event	Troca de unidade com registro de qual motor saiu/entrou, quando e motivo.
penalty_event	Evento único quando a unidade extra entra em uso oficial, associado ao piloto e ao grid pertinente.
unit_status	Disponível, instalado, retirado, reparável, indisponível, falhado ou aposentado.

Exemplo: o piloto usa o motor 1 em cinco provas, alterna para o motor 2 e depois reutiliza o motor 1. Voltar a uma unidade previamente alocada não conta como quinto motor. A penalidade decorre da primeira utilização de uma NOVA quinta unidade, não da quinta troca. Unidades 5, 6 etc. podem ser cadastradas, mas a sanção aplicável é versionada e não presumida como valor fixo universal.

A condição de cada unidade não deve ser reiniciada no fechamento do GP. Na transição anual aplica-se a política versionada de substituição/homologação de estoque, conservando o histórico de unidades utilizadas em campeonatos anteriores.

- Atribuição: piloto 1 e piloto 2 possuem lotes distintos; um motor físico não poderá estar instalado em dois carros no mesmo instante.
- Falha: motor degradado pode perder potência, exigir gerenciamento, quebrar ou ser retirado; penalidades e consequências de moral são independentes e auditadas.
- Momento de processamento: registrar uso real por sessão e consolidar desgaste do GP no fechamento de fim de semana, exatamente uma vez, inclusive se o usuário recarregar a página.

13.4 Componentes do carro, chassi anual e desgaste após as corridas

Os carros dos dois pilotos possuem instâncias de peças com ID, projeto/revisão, desempenho, compatibilidade, condição, desgaste, quilometragem, prazo de fabricação, custo, estoque, instalação e histórico. As oito notas de chassi do catálogo permanecem baseline; as notas efetivas anuais pertencem à temporada. A manutenção não restaura gratuitamente peças danificadas nem reverte o avanço da carreira.

Família	Efeito e controle mínimos
Asa dianteira/traseira e aero	Impacta carga e eficiência; danos e upgrades alteram tempo

Família	Efeito e controle mínimos
	e risco conforme setor.
Assoalho e carroceria	Impacta equilíbrio, aerodinâmica e temperatura; pacote técnico versionado.
Suspensão / direção	Impacta aderência, desgaste de pneus, capacidade de reação e risco mecânico.
Freios	Impacta frenagem, temperatura, desgaste e falha.
Transmissão / câmbio	Durabilidade, perdas operacionais, falhas e troca sujeita ao ruleset.
Unidade de potência	Inventário separado por piloto, potência e confiabilidade efetivas.
Chassi estrutural	Estado por carro e temporada; danos, fabricação, homologação e substituição.

Fechamento do GP: distância e esforço efetivamente percorridos -> desgaste consolidado por componente -> avaliação de dano/falha -> custos/peças necessárias -> efeito esportivo e moral -> recibo canônico do evento. O desgaste já processado em sessão não é aplicado novamente na tela de pós-prova.

13.5 Pesquisa, desenvolvimento e fabricação: progresso real dos carros

A cada temporada, a equipe investe em projetos de chassi e peças com objetivos técnicos explícitos. Projetos usam orçamento autorizado, capacidade de CFD/túnel, engenharia, fábrica, cronograma e risco de conceito. A conclusão produz desenho aprovado ou fracasso/desvio técnico, entrega fabricação e instalação específica. Não alterar notas de chassi apenas porque a tela exibiu “P&D concluído”.

Estado do projeto	Saída persistida
PROPOSED	Objetivo, atributos-alvo, custo total projetado, duração, probabilidade de sucesso e dependências.
RESERVED	Verba e capacidade das instalações reservadas; veto caso cap ou caixa insuficiente.
RESEARCHING	Consumo real de horas/tentativas e progresso de pesquisa, com eventos únicos.
DESIGNED	Desenho revisionado e impacto técnico sorteado uma vez pela seed do projeto.
MANUFACTURING	Uso de fábrica, prazo, estoque e custos; produção física rastreável.
READY / INSTALLED	Peça pode ser atribuída a carro elegível; efeitos surgem

Estado do projeto	Saída persistida
	apenas depois da instalação.
FAILED / CANCELLED	Histórico de erro, investimento perdido/recuperado segundo contrato e justificativa.

Variabilidade de projeto: preservar diretriz anterior de resultados próximos/erros/acertos relevantes/surpresas técnicas. Hipótese 70% / 25% / 5% ainda depende de calibração. Equipes fortes podem errar e equipes menores acertar; a IA tem a mesma mecânica e nenhum time recebe títulos previamente determinados.

13.6 Finanças: caixa protegido, orçamento e teto de gastos bloqueante

DECISÃO APROVADA: nenhuma equipe poderá declarar falência ou ultrapassar o teto de gastos da temporada. O controle é preventivo e aplicado igualmente à equipe humana e à IA. Teto regulamentar e orçamento/caixa são verificações independentes. Contratar, reservar ou consumir recursos deve passar por validação atômica, inclusive quando ações simultâneas partem de telas diferentes.

Indicador	Regra
annual_cost_cap	Limite anual do ruleset; valor e abrangência configuráveis, não fixos para todas as temporadas.
cap_eligible_spent	Despesas elegíveis já incorridas; origem imutável no ledger.
cap_eligible_reserved	Compromissos elegíveis contratados/reservados, incluindo cronograma de execução.
cap_headroom	annual_cost_cap − cap_eligible_spent − cap_eligible_reserved; deve permanecer >= 0.
cash_available	Saldo liquidado em caixa menos pagamentos exigíveis e reservas de caixa; recebíveis futuros entram apenas na projeção de liquidez.
cash_floor	Piso financeiro de segurança do modo de jogo, aplicável a humano e IA; valor proposto para calibragem.
commitment	Obrigação com data, categoria, elegibilidade no cap, valor, contraparte e estado de liquidação.
protected_spending	Sem caixa ou teto: operação rejeitada/replanejada, nunca saldo negativo silencioso.

Uma receita de patrocínio aumenta caixa/orçamento disponível, MAS NÃO aumenta automaticamente o teto regulamentar. O cap é limite esportivo; o saldo de caixa é disponibilidade financeira. Gastos excluídos do cap, quando previstos pelo regulamento, continuam sujeitos a orçamento, reservas e fluxo de caixa.

Garantia de continuidade sem falência: antes de iniciar a temporada, formar orçamento financeiramente viável com despesas mínimas obrigatórias (equipe, operações, inscrições, infraestrutura essencial). Para a IA, dimensionar contratos e projetos conforme receitas; se houver desequilíbrio, utilizar um mecanismo

transparente de estabilização do universo (receita-base/readequação de custos) APROVADO e igual para todas as equipes, nunca crédito ilimitado oculto. Se uma despesa opcional não couber, não contratar. O nível e a regra de estabilização seguem pendentes de calibração.

- Simular todo compromisso plurianual com fluxo de caixa e cap correspondente ao ano efetivo; proibir contratos que não caibam nas reservas futuras definidas.
- A equipe não poderá comprometer dinheiro duas vezes via contratos simultâneos; reservar atomicamente e liberar saldo apenas com cancelamento/liquidação válidos.
- Auditar receitas, despesas, patrocinadores, desenvolvimento e custos de peças pelo mesmo ledger financeiro; relatórios e gráficos são derivados dele.

13.7 Patrocinadores e receitas comerciais

Patrocinadores deixam de ser um número genérico no balanço. O sistema terá propostas, negociação, contratos com vigência, objetivos, contrapartidas, bônus por desempenho, pagamentos por marco, renovação, inadimplência quando aplicável e penalidades contratuais. O patrocinador paga por contratos reais da carreira, não porque o dashboard precisa equilibrar o caixa.

Atributo do contrato	Efeito
sponsor_id / contract_id	Identidade comercial e contrato auditáveis.
fixed_amount / payment_schedule	Receita confirmada ou prevista por rodada/mês, sem dupla contabilização.
performance_bonus	Pagamento devido após resultado esportivo oficial; evento idempotente.
exposure_obligations	Entregáveis, provas/presenças, identidade visual e consequências de descumprimento.
term / renewal	Data de início/fim, renegociação e impacto em orçamento projetado.
team_marketability	Atratividade comercial condicionada por resultados, reputação e estrutura; sem bônus de vitória arbitrário.

13.8 Academia de pilotos como sistema central

A Academia deixa a lista de expansões futuras e passa a integrar o lançamento-base. Cada equipe poderá desenvolver seus jovens pilotos, com atributos atuais, potencial oculto, idades, contratos, plano de treino, disponibilidade de equipamento, avaliações de scouting, testes e histórico de progressão. Os 67 retratos genéricos são ativos para futuros novatos, NÃO 67 pilotos gerados automaticamente.

Atividade	Funcionamento verificável
Programa de formação	Escolha de foco (ritmo, consistência, chuva, feedback etc.), orçamento, duração e vagas.
Sessão de simulador	Uso de capacidade de instalação, geração de aprendizado e

Atividade	Funcionamento verificável
	avaliação contextual.
Teste técnico	Sessão agendada, autorização, custo, desgaste aplicável e relatório de desempenho.
Novato TL1 / TL2	Rookie elegível com <=2 GP disputados; duas participações por carro titular/temporada no perfil de referência.
Scouting	Relatórios incertos que estimam potencial e evolução, não revelam automaticamente o valor oculto.
Evolução	Alterações graduais por treino, idade, talento, feedback e infraestrutura; seed e recibos por programa.
Promoção	Transferência da academia ao grid respeitando contrato, vagas, regras de participação e histórico.

O piloto titular é substituído apenas na sessão regulamentar permitida e retorna à vaga depois. O carro e seu inventário físico continuam os mesmos; uso do rookie gera desgaste e dados de teste, mas não cria motores ou pneus extras. Participação somente é contabilizada após saída efetiva dos boxes ou critério vigente do regulamento.

13.9 Nove instalações: todos os níveis devem valer

As instalações permanecem catalogadas na escala 1–5, com parâmetros versionados e efeitos matemáticos observáveis, mas não percentuais automáticos genéricos. Melhorias têm custo, cronograma, manutenção, capacidade e impacto local. Se uma instalação não possuir consumidor do efeito e teste de aceitação, a funcionalidade não está concluída.

Instalação	Efeito causal verificável
Centro de Design	Capacidade de iniciar conceitos, precisão de projetos e qualidade das revisões técnicas.
Cluster CFD	Horas computacionais e oportunidades de desenvolver aero; limita filas e progresso de pesquisa.
Túnel de Vento	Janelas de ensaios e validação aero; melhora informação, não garante resultado.
Estrutura Industrial	Produtividade, fornecimento e logística de componentes.
Fábrica	Tempo/capacidade de manufatura, qualidade e reparo de peças reais.
Centro de Operações	Previsão estratégica, coordenação, inteligência de corrida e redução de erros.

Instalação	Efeito causal verificável
Centro de Pit-Stop	Treinamento, consistência de atendimento e probabilidade de erro de pit.
Simulador	Preparação de pilotos, qualidade de setup e treino da academia.
Academia de Pilotos	Capacidade de formação, planos de treino, scouting e velocidade de aprendizado.

13.10 Moral do piloto vinculada aos resultados e decisões

Cada piloto possui moral dinâmica 0–100 por carreira, não confundida com suas 12 competências esportivas. Ordens para ceder posição, abandonos por quebra, resultados abaixo da expectativa e promessas descumpridas podem reduzir moral. Vitórias, títulos, pódios, bom desempenho relativo, renovações favoráveis e apoio técnico podem aumentá-la.

Gatilho	Tratamento
Ordem de ceder posição	Mudança após execução relevante, condicionada por personality, teamwork e disputa pelo título.
Quebra mecânica	Frustração possível; NÃO registrar erro de pilotagem quando piloto não é responsável.
Resultado ruim	Comparar a expectativa contextual ao carro e campeonato; não punir automaticamente último lugar.
Vitória / título	Efeito após homologação oficial; limites de acumulação e variação propostos para calibragem.
Renovação	Efeito após contrato confirmado e condições aceitas, não ao iniciar negociação.
Troca de equipe	Estado de moral acompanha piloto na carreira; evolução e recuperação gradual.

Todo ajuste recebe driver_morale_event com source_event_id único, delta, motivo, valor anterior/posterior e estado do piloto. Proibir duplicidade após recarregar, converter penalidades ou oficializar a prova. Pilotos de IA seguem as mesmas regras; somente rádio conversacional da equipe humana é exibido.

13.11 Regras de fim de semana e calendário versionadas

Formato	Sessões e regras do perfil APEX/2026
GP sem Sprint	TL1 60 min; TL2 60; TL3 60; classificação Q1 18, Q2 15, Q3 13 min; GP.
GP com Sprint	TL1 60; SQ1 12, SQ2 10, SQ3 8 min; Sprint; Q1 18, Q2 15, Q3

Formato	Sessões e regras do perfil APEX/2026
	13 min; GP.
Classificação com 22 carros	Q1 elimina 6 (17º–22º); Q2 elimina 6 (11º–16º); Q3 define 1º–10º; fase de eliminação usa seu próprio tempo.
Distância geral APEX	Menor número de voltas que ULTRAPASSA a distância mínima da temporada: floor(D/L)+1.
Mônaco APEX	78 voltas fixas por decisão do responsável.
Sprint APEX	ceil(0,30 × voltas_do_GP), distinguindo-se do perfil FIA.
Sprint regulamento FIA de referência	Menor número de voltas que ultrapassa 100 km, segundo perfil versionado.
Novatos	Duas sessões elegíveis por carro titular ao longo da temporada, usando rookie com no máximo 2 GPs anteriores.
Limites de tempo	Regra versionada para GP e Sprint, incluindo suspensão/neutralização e encerramento do líder.

As regras FIA de referência são parametrizadas por temporada: não codificar anos específicos, quantidades fixas de eliminados, distância geral 305 km ou tempo de sessão em múltiplos serviços. O usuário escolhe universo e edição de regulamento na criação da carreira; o snapshot fica congelado para cada sessão.

13.12 ENGINE-06A/B/C — contrato mínimo do motor

O núcleo é desacoplado de interface e PocketBase; recebe RaceScenario com versão do engine, ruleset, seed, circuito, participantes, inventário de pneus/motores, clima e estratégia. Produz RaceSimulationResult com eventos, tempos, classificação, pit-stops e verification_hash. O processamento simultâneo usa relógio lógico (proposta: 250 ms) e resolve acontecimentos subintervalares em ordem temporal determinística.

Entidade lógica	Controle essencial
season_results / race_results	Resultado oficial versionado, um por sessão; inclui classificação, status e recibos.
championship_point_ledger	Créditos e reversões imutáveis por sessão, piloto, construtor e tipo de pontos.
season_transition_receipts	Protocolo único da passagem de ano e reconstituição do novo estado.
engine_units / engine_usage_events	Quatro unidades por piloto, índices extras, desgaste, falhas, trocas e penalidades.
car_component_instances / wear_events	Instâncias de peças por carro, uso, danos, substituições e

Entidade lógica	Controle essencial
	manutenção.
team_financial_ledger / commitments	Caixa, compromissos, categorias elegíveis no cap, reservas e liquidação.
development_projects / manufacturing	Investimento, capacidade, revisões, sorte técnico e peça fabricada.
sponsorship_contracts / accruals	Recebíveis, objetivos, bônus, status contratual e conciliação.
academy_programs / rookie_appearances	Planos, testes, elegibilidade de novatos, consumo e evolução.
facility_state / facility_usage_events	Nível, capacidade, custos, agendamento e efeito realmente aplicado.
career_driver_state / driver_morale_events	Moral, eventos causadores, deduplicação e recuperação.
race_events / commands / snapshots	Relógio único, sequence, aleatoriedade isolada e recomeço após falha.

O fechamento do fim de semana deverá ser orquestrado por workflow com passos duráveis e recibos: (A) oficializar sessão; (B) lançar pontos; (C) liquidar bônus/prêmios conforme contrato; (D) consolidar desgaste; (E) aplicar moral; (F) atualizar caixa/compromissos; (G) liberar próxima rodada. Falha parcial deve ser recuperável sem duplicar nenhum efeito. Se ocorrer exceção, não marcar fechado antes da conclusão de todas as etapas.

13.13 Circuitos: 41 ativos, IDs históricos preservados

A revisão posterior ao Documento Mestre v2.1 consolidou 41 circuitos ativos no ZIP APEX2_circuitos_41_ativos_revisao.zip e um visualizador HTML. Adelaide (CIR-0033) e Brasília (CIR-0041) permanecem no histórico como inativos, sem aparecer em calendários ou no visualizador. IDs não devem ser renumerados nem reutilizados.

Status de auditoria anterior: 41 SVGs ativos com nível N2 declarado, mas 14 referências geométricas provisórias, 6 caminhos de boxes aproximados, 17 valores de perda no pit-lane ausentes e 9 tempos-base não calibrados. O visualizador demonstra animação; não prova a integração com RACE-ENGINE. Homologar as referências restantes sem inventar coordenadas.

13.14 Implantação no Skip: máximo de 3 arquivos por rodada e GitHub

O Skip aceita no máximo TRÊS arquivos por envio. Portanto, informar explicitamente a restrição no BOOTSTRAP-00 e enviar a documentação em lotes identificados, com manifest de arquivos previstos e confirmação de recebimento. Arquivo não entregue não deve ser presumido disponível, nem substituído por dados fictícios. Antes de consumir cada lote, Skip informa nome/versão, campos, validação e o que continua faltando.

Lote	Arquivos e instruções de uso
0 — orientação	1) Documento Mestre APEX v2.2 em PDF; 2) manifesto de lotes ou briefing de Bootstrap se necessário. NÃO executar implementação no primeiro comando.
1 — catálogos estruturados	ZIP/CSV de equipes, pilotos e atributos; motores, managers e chassis (agrupar arquivos por origem e versionar índices; até 3 anexos).
2 — circuitos	ZIP 41 circuitos ativos + revisão técnica e visualizador HTML, divididos em envios se necessário.
3 — assets	Pacotes de retratos, logotipos, carros e instalações vinculados por IDs via manifesto. Respeitar licenças.
4+ — complementos	Documentos de regras, calibração, séries de testes, alterações de catálogo, novos circuitos e imagens por lote identificado.

GitHub: preparar estratégia de repositório com branches main / feature, revisões e tags de versão; manter docs, contracts, migrations, tests e asset manifest versionados. Informar ao Skip que o acesso ao GitHub será disponibilizado futuramente mediante ação/autorização do usuário. NÃO alegar que já existe conexão. Não colocar token, senha ou segredo em prompts, PDFs, frontend ou commits. Preferir conector/autorização da plataforma com privilégio mínimo.

Evolução contínua: arquitetura modular, schemas com migrações incrementais e reversíveis quando viável, feature flags, arquivos de configuração de ruleset, registro de decisões e APIs internas tipadas. O Skip pode propor mudanças técnicas justificadas, mas não pode apagar diretrizes aprovadas, alterar dados em produção ou declarar funcionalidade feita sem execução e testes. Mudança de regra usa nova versão e não corrige silenciosamente carreiras já existentes.

13.15 Qualidade obrigatória, travas e regressões

Teste de regressão	Critério de aprovação
10x fechamento da mesma corrida	1 resultado, 1 lançamento por ponto, 1 desgaste por unidade, 1 recompensa de moral e de patrocinador.
2 ou mais temporadas com save/reload	Pontos anteriores intactos; nova tabela inicia vazia; histórico auditável.
5º motor no piloto 1	Sanção configurada incide só no piloto 1; trocar para motor 1–4 já usado não gera nova penalidade.
Motores 1–4 persistidos	Condições e quilometragens independentes; uso de TL/Sprint/GP afeta somente a unidade instalada.
Projetos e peças	Investimento diminui caixa/headroom, projeto consome

Teste de regressão	Critério de aprovação
	instalação e peça instalada altera estado técnico.
IA e humano pressionando teto	Ambos bloqueados preventivamente; sem saldo negativo ou gasto acima do cap.
Receita de patrocinador	Valor é creditado uma única vez, mediante marco contratual e sem elevar limite de cap.
Rookie em TL1	Soma apenas ao carro certo; usa pneus e motor do carro, sem inventário duplicado.
Todas as nove instalações	Cada nível causa mudança verificável no serviço consumidor e na capacidade/custo.
Moral e troca de posição	Único evento após execução, sem queda repetida a cada replay.
41 SVGs com banco	IDs, manifesto, pit/finish e tempos-base coerentes; desenho não altera resultados.
Regras Free e Premium	Mesmo motor esportivo, critérios de orçamento/tecnologia e chances sob mesmas condições.

Critérios de lançamento: nenhuma tela de campeonato ou orçamento liberada se usar valores estáticos, somas não reconciliáveis ou mutações disparadas pelo navegador. Exigir laboratório de simulação e banco de testes isolados. Testes de integração são obrigatórios; aprovação de documentação não significa software pronto.

13.16 Decisões ainda pendentes, que o Skip deve expor

- Valor inicial do teto de gastos por temporada, categorias elegíveis/excluídas e tratamento de salários, marketing e instalações no ruleset APEX.
- Valor do piso mínimo de caixa e política visível de receita-base/ajuste de despesas para eliminar falência sem fabricar vantagens injustas.
- Penalização específica por motor novo acima do limite, janela de aplicação, elegibilidade em Sprint/GP e regras de trocas entre anos.
- Taxas de desgaste e confiabilidade por sessão/componente, custo de reparos e escala de durabilidade dos quatro motores.
- Tabelas de pontos para GP/Sprint e critérios de desempate por ano, inclusive campeonatos com grids variáveis.
- Magnitude e frequência dos efeitos da moral e crescimento da academia, sob testes de balanceamento.
- Parâmetros pendentes de 41 perfis de circuito, licenças e manifestos para publicação de assets no GitHub.
- Prazos, tributos fictícios, patrocínios, custos fixos e contratos plurianuais compatíveis com o teto e o caixa.
- Autenticação, banco, isolamento, suporte a funções determinísticas, limites de execução e capacidade de GitHub efetivamente disponíveis no Skip.

Versão 2.2 — consolidação editorial e de requisitos. NÃO foi feita implementação do jogo nem rodada de testes de motor. Próximo ato autorizado: BOOTSTRAP-00 no Skip, exclusivamente diagnóstico e plano técnico.

APÊNDICE A Inventário de telas e subpáginas atualizado

Esta seção preserva o inventário das versões 2.0 e 2.1, ampliando-o com itens [v2.2] relativos a campeonato imutável, motores, componentes, economia, patrocinadores, P&D, academia, instalações e implantação. Numeração anterior preservada.

1. Administração - ADM

1.1. Visão Geral

1.1.1. Painel de indicadores.
1.1.2. Pendências que exigem ação.
1.1.3. Últimas alterações.
1.1.4. Atalhos administrativos.

1.2. Usuários e Acessos

1.2.1. Listagem de usuários.
1.2.2. Ficha do usuário.
1.2.2.1. Dados da conta.
1.2.2.2. Acesso e Premium.
1.2.2.3. Carreiras vinculadas.
1.2.2.4. Histórico de intervenções.

1.3. Cadastros do Jogo

1.3.1. Pilotos.
1.3.2. Equipes.
1.3.3. Managers e profissionais.
1.3.4. Motores e fornecedores.
1.3.5. Componentes do carro.
1.3.6. Pneus e compostos.
1.3.6.1. [v2.1] Estoque individual de jogos, consumo e devoluções.
1.3.6.2. [v2.1] Compostos disponíveis por perfil de GP e Sprint.
1.3.6.3. [v2.1] Aderência, temperatura, desgaste e adequação à chuva.
1.3.7. Circuitos.
1.3.7.1. Dados gerais.
1.3.7.2. Traçado, largada e sentido.
1.3.7.3. Setores e trechos.
1.3.7.4. Referências de boxes.
1.3.7.5. Versões e validação visual.
1.3.7.6. [NOVO] Testes SVG N0/N1/N2 e pendências de integração.
1.3.8. Instalações.
1.3.9. Patrocinadores e fornecedores comerciais.
1.3.10. Eventos e características especiais.

1.4. Universos e Campeonatos

1.4.1. Listagem de universos.
1.4.2. Editor de universo.

1.4.2.1. Identidade e configuração inicial.
1.4.2.2. Equipes e pilotos participantes.
1.4.2.3. Distribuição dos pilotos.
1.4.2.4. Calendário.
1.4.2.5. Regulamento.
1.4.3. Prévia e validação do universo.

1.5. Regras e Balanceamento

1.5.1. Listagem de pacotes de regras.
1.5.2. Editor de parâmetros.
1.5.2.1. Regulamento esportivo.
1.5.2.2. Simulação.
1.5.2.3. Carro e desgaste.
1.5.2.4. Economia.
1.5.2.5. Evolução.
1.5.2.6. [NOVO] Acertos/erros técnicos, sorte e risco anual.
1.5.2.7. [v2.1] Regulamentos versionados de pneus, bandeiras e sanções.
1.5.2.8. [v2.1] Coeficientes do motor, aleatoriedade e ensaios de equilíbrio.
1.5.2.9. [v2.2] Tabelas de pontos, critérios de desempate e transição anual.
1.5.2.10. [v2.2] Quatro motores por piloto, desgaste de peças e sanções da 5ª unidade.
1.5.2.11. [v2.2] Categorias do teto de gastos, caixa protegido e orçamento.
1.5.2.12. [v2.2] Desenvolvimento, academia e instalações — parâmetros causais e testes.

1.6. Biblioteca de Imagens

1.6.1. Galeria por categoria.
1.6.2. Ficha da imagem: origem, usos e versões.
1.6.3. Substituição e comparação de imagens.
1.6.4. Conferência do manifesto e arquivos ausentes.

1.7. Carreiras e Diagnóstico

1.7.1. Listagem de carreiras.
1.7.2. Inspeção de uma carreira.
1.7.3. Operações interrompidas e inconsistências.
1.7.4. Revisão de uma correção administrativa.

1.8. Publicações e Auditoria

1.8.1. Versões e rascunhos.
1.8.2. Comparação de alterações.
1.8.3. Validação e revisão da publicação.
1.8.4. Histórico de auditoria.
1.8.5. Detalhe de uma operação.
1.8.6. [v2.2] Manifestos de lotes Skip, recebimento de arquivos e versões.
1.8.7. [v2.2] GitHub: repositório, branches, migrações e auditoria de publicações.

2. Entrada, Conta e Acesso ao Jogo

2.1. Entrada do APEX

2.1.1. Apresentação do jogo.

2.1.2. Acesso para começar ou continuar.

2.2. Login

2.2.1. Formulário de acesso.

2.2.2. Verificação adicional, quando aplicável.

2.2.3. Erro de acesso ou sessão expirada.

2.3. Criar Conta

2.3.1. Formulário de cadastro.

2.3.2. Confirmação e próximos passos.

2.4. Recuperar Acesso

2.4.1. Solicitação de recuperação.

2.4.2. Orientação de envio.

2.4.3. Definição de nova senha.

2.4.4. Confirmação da recuperação.

2.5. Minhas Carreiras

2.5.1. Listagem e resumo das carreiras.

2.5.2. Continuar uma carreira.

2.5.3. Criar uma nova carreira.

2.5.4. Estado inicial: nenhuma carreira criada.

2.6. Minha Conta

2.6.1. Perfil.

2.6.2. Segurança.

2.6.3. Plano vigente.

2.6.4. Preferências pessoais.

2.7. Free e Premium

2.7.1. Comparação dos recursos.

2.7.2. Situação do acesso.

2.7.3. Explicação de uma funcionalidade exclusiva.

2.8. Ajuda

2.8.1. Como começar.

2.8.2. Principais comandos.

2.8.3. Salvamento e continuidade da carreira.

3. Criação e Personalização da Carreira

3.1. Configuração Inicial

3.1.1. Nome da carreira.

3.1.2. Cenário e ano inicial.

3.2. Escolha do Universo

3.2.1. Universo predefinido - Free.

3.2.2. Universo personalizado - Premium.

3.3. Seleção das Equipes

3.3.1. Catálogo e filtros.

3.3.2. Equipes selecionadas e limites.

3.4. Seleção dos Pilotos

3.4.1. Catálogo e filtros.

3.4.2. Pilotos inscritos.

3.4.3. Pilotos disponíveis no mercado.

3.5. Montagem das Escalações

3.5.1. Distribuição de pilotos entre equipes.

3.5.2. Conferência de vagas e conflitos.

3.6. Personalização das Identidades

3.6.1. Edição dos nomes.

3.6.2. Identidade visual, conforme as permissões aprovadas.

3.7. Conferência do Campeonato

3.7.1. Participantes.

3.7.2. Calendário.

3.7.3. Regulamento.

3.7.4. [NOVO] Lendas opcionais, padrão desativado.

3.8. Escolha do Manager

3.8.1. Perfis disponíveis.

3.8.2. Características e seleção.

3.9. Escolha da Equipe Gerenciada

3.9.1. Equipes participantes.

3.9.2. Condições iniciais e objetivos.

3.9.3. Seleção da equipe.

3.9.4. [NOVO] Percentual inicial da força de cada equipe.

3.9.5. [NOVO] Comparação e validação da força resultante.

3.10. Revisão e Criação

3.10.1. Resumo da carreira.

3.10.2. Validações pendentes.

3.10.3. Confirmação e processamento.

3.10.4. Entrada na carreira criada.

3.10.5. [NOVO] Registro de seed, regulamento e versões de catálogo.

4. Área do Jogador - Gestão da Equipe

4.1. Central

4.1.1. Painel central da equipe.

4.1.2. Decisões e pendências.

4.1.3. Detalhe de uma comunicação.

4.2. Equipe

4.2.1. Visão geral da equipe.

4.2.2. Meus pilotos.

4.2.3. Ficha do piloto.

4.2.3.1. Perfil e atributos visíveis.

4.2.3.2. Condição.

4.2.3.3. Contrato.

4.2.3.4. Resultados e histórico.

4.2.4. Mercado de pilotos.

4.2.5. Comparação de pilotos.

4.2.6. Contratos e propostas.

4.2.6.1. Contratos vigentes.

4.2.6.2. Nova proposta.

4.2.6.3. Renovação.

4.2.6.4. Revisão de custos e confirmação.

4.2.7. Manager e profissionais.

4.2.7.1. Perfil do manager.

4.2.7.2. Profissionais contratados.

4.2.7.3. Ficha do profissional.

4.3. Carro

4.3.1. Visão dos dois carros.

4.3.2. Componentes instalados.

4.3.3. Ficha do componente.

4.3.4. Motores e unidades disponíveis.

4.3.4.1. [v2.2] Quatro motores físicos independentes por piloto.

4.3.4.2. [v2.2] Histórico de uso, desgaste, troca e penalizações de motor extra.

4.3.5. Desenvolvimento.

4.3.5.1. Projetos disponíveis.

4.3.5.2. Projetos em andamento.

4.3.5.3. Projetos concluídos.

4.3.5.4. [NOVO] Escolha do risco técnico do projeto.

4.3.5.5. [NOVO] Avaliação de acertos e erros do conceito.

4.3.6. Detalhe de uma melhoria.

4.3.7. Comparação de configurações.

4.3.8. [v2.2] Inventário e desgaste de componentes por carro.

4.3.9. [v2.2] Fabricação, estoque, instalação, reparo e evolução do chassi anual.

4.4. Finanças

4.4.1. Visão financeira.

4.4.2. Lançamentos.

4.4.2.1. Receitas e despesas.

4.4.2.2. Detalhe de uma movimentação.

4.4.3. Compromissos futuros.
4.4.4. Orçamento da temporada.
4.4.5. Teto de gastos, quando aplicável.
4.4.6. Contratos comerciais.
4.4.7. [v2.2] Reservas, compromissos, caixa mínimo e reconciliação financeira.
4.4.8. [v2.2] Teto anual: elegibilidade por categoria, gastos e headroom.
4.4.9. [v2.2] Patrocinadores: propostas, pagamentos, metas, bônus e renovações.

4.5. [v2.2] Academia de Pilotos — Núcleo Central

4.5.1. Talentos, contratos e vagas.
4.5.2. Programas de treino e simulador.
4.5.3. Testes de pista, scouting e resultados.
4.5.4. Participações de novatos em TL1/TL2.
4.5.5. Evolução, potencial e promoção de pilotos.

4.6. [v2.2] Instalações — Núcleo Central

4.6.1. Nove instalações, níveis e capacidade operacional.
4.6.2. Melhorias, obras e despesas elegíveis.
4.6.3. Aplicação de efeitos ao motor e testes.

5. Temporada e Continuidade

5.1. Temporada Atual

5.1.1. Calendário.
5.1.2. Detalhe do Grande Prêmio.
5.1.3. Campeonato.
5.1.3.1. Classificação de pilotos.
5.1.3.2. Classificação de construtores.
5.1.3.3. [v2.2] Extrato canônico de pontos por sessão GP/Sprint e piloto/equipe.
5.1.3.4. [v2.2] Reconciliação e regras de desempate.
5.1.4. Participantes e rivais.
5.1.5. Ficha da equipe rival.
5.1.6. Regulamento vigente.

5.2. Histórico da Carreira

5.2.1. Temporadas anteriores.
5.2.2. Campeões e estatísticas.
5.2.3. Detalhe de uma temporada encerrada.
5.2.3.1. Classificações finais.
5.2.3.2. Calendário e resultados.
5.2.3.3. Equipes e pilotos daquela temporada.

5.3. Encerramento da Temporada

5.3.1. Balanço esportivo.
5.3.2. Cumprimento dos objetivos.
5.3.3. Consequências confirmadas na carreira.

5.4. Preparação da Temporada Seguinte

5.4.1. Contratos e mudanças previstas.
5.4.2. Pendências a resolver.
5.4.3. Substituição opcional da última equipe.
5.4.4. Revisão de participantes e escalações.
5.4.5. Revisão de calendário e regras.

5.5. Transição e Abertura

5.5.1. Confirmação da transição.
5.5.2. Processamento.
5.5.3. Retomada após eventual interrupção.
5.5.4. Nova temporada pronta.
5.5.5. [v2.2] Recibo de transição única e isolamento dos pontos antigos.
5.5.6. [v2.2] Transporte validado de contratos, motor e condições técnicas.

6. Fim de Semana de Corrida

6.1. Central do Fim de Semana

6.1.1. Agenda e situação das sessões.
6.1.2. Pendências e próxima ação.

6.2. Briefing do Circuito

6.2.1. Traçado e características.
6.2.2. Condições previstas.
6.2.3. Pontos relevantes para a preparação.
6.2.4. [NOVO] Mapa SVG e nível de animação validado.

6.3. Preparação dos Carros

6.3.1. Componentes e condição dos carros.
6.3.2. Acerto do carro 1.
6.3.3. Acerto do carro 2.
6.3.4. Conferência da preparação.

6.4. Estratégia Inicial

6.4.1. Seleção de pneus.
6.4.2. Sequências de utilização e paradas previstas.
6.4.3. Comparação de estratégias.
6.4.4. [v2.1] Jogos remanescentes e reserva de pneus dos dois pilotos.
6.4.5. [v2.1] Adequação do composto à pista seca/molhada.

6.5. Treinos

6.5.1. Preparação da sessão.
6.5.2. Acompanhamento.
6.5.3. Resultados e análise.
6.5.4. Alternância entre as sessões previstas.

6.6. Classificação

6.6.1. Participantes e preparação.

6.6.2. Acompanhamento das fases.

6.6.3. Resultado da classificação.

6.7. Sprint - Quando Prevista

6.7.1. Classificação Sprint.

6.7.2. Grid e preparação.

6.7.3. Acompanhamento da Sprint.

6.7.4. Resultado.

6.8. Grid e Revisão Pré-Corrida

6.8.1. Posições de largada.

6.8.2. Condições da prova.

6.8.3. Conferência dos dois pilotos.

6.8.4. [v2.1] Penalidades de grid, pneus e restrições pré-largada.

6.9. Corrida Acompanhável

6.9.1. Visão principal da corrida.

6.9.2. Classificação em andamento.

6.9.3. Situação da prova.

6.9.4. Resumo dos dois pilotos.

6.9.5. Controles de acompanhamento, pausa e velocidade.

6.9.6. [NOVO] Cards de telemetria dos dois pilotos.

6.9.7. [NOVO] Linha do tempo dos eventos oficiais.

6.9.8. [v2.1] Bandeiras, zonas e neutralizações em vigor.

6.9.9. [v2.1] Investigações e decisões dos comissários.

6.9.10. [v2.1] Penalidades pendentes, cumpridas e efeito provisional.

6.10. Estratégia Durante a Corrida

6.10.1. Painel do piloto selecionado.

6.10.2. Decisão de pneus.

6.10.3. Controle de ritmo.

6.10.4. Solicitação de parada nos boxes.

6.10.5. [NOVO] Rádio de equipe e mensagens comuns.

6.10.6. [NOVO] Canal de rádio do piloto 1.

6.10.7. [NOVO] Canal de rádio do piloto 2.

6.10.8. [NOVO] Ordens de equipe, confirmações e recusas.

6.10.9. [v2.1] Replanejamento na chuva, Safety Car, VSC e bandeira vermelha.

6.11. Mini-Mapa SVG - Recurso Funcional da Corrida [ATUALIZADO]

6.11.1. Traçado estático.

6.11.2. Carros em pista.

6.11.3. Destaque do piloto selecionado.

6.11.4. Referências de boxes.

6.11.5. Visualização ampliada.

6.11.6. [NOVO] Animação N1 / boxes N2 com fallback N0.

6.11.7. [NOVO] Eventos de pit, bandeiras e transição de volta.

6.11.8. [v2.1] Alertas de incidentes e bandeira amarela por zona/trecho.

6.12. Resultado e Análise Pós-Prova

6.12.1. Resultado oficial.

6.12.2. Acontecimentos relevantes.

6.12.3. Análise de desempenho.

6.12.4. Consequências confirmadas.

6.12.5. [v2.1] Histórico de penalizações, julgamento e correção oficial.

6.13. Fechamento do Fim de Semana

6.13.1. Resumo das alterações na carreira.

6.13.2. Avanço para a próxima etapa.

6.13.3. [v2.2] Fechamento oficial e lançamento imutável dos pontos.

6.13.4. [v2.2] Desgaste definitivo de motores e peças, despesas e moral.

6.13.5. [v2.2] Recibos de aplicação única e recuperação de falha parcial.

7. Sistemas Complementares e Futuras Expansões

7.1. Academia de Pilotos — Aprofundamento do núcleo 4.5

7.1.1. Visão geral.

7.1.2. Talentos.

7.1.3. Programas de desenvolvimento.

7.1.4. Acompanhamento da evolução.

7.2. Infraestrutura — Aprofundamento do núcleo 4.6

7.2.1. Visão das instalações.

7.2.2. Ficha de cada instalação.

7.2.3. Melhorias disponíveis.

7.2.4. Obras em andamento.

7.3. Engenharia Aprofundada

7.3.1. Pesquisa.

7.3.2. Projetos avançados.

7.3.3. Homologação, se aprovada.

7.4. Comercial Avançado

7.4.1. Mercado de patrocinadores.

7.4.2. Propostas comerciais.

7.4.3. Negociação.

7.5. Laboratório do ADM

7.5.1. Configuração dos testes.

7.5.2. Execução em ambiente isolado.

7.5.3. Comparação dos resultados.

7.6. Cobrança Premium

7.6.1. Contratação.

7.6.2. Pagamento.

7.6.3. Gerenciamento da assinatura.

8. Elementos e Estados Compartilhados

8.1. Navegação

8.1.1. Menu administrativo.

8.1.2. Menu do jogador.

8.1.3. Cabeçalho e indicação de contexto.

8.2. Consulta de Informações

8.2.1. Busca.

8.2.2. Filtros.

8.2.3. Ordenação.

8.3. Confirmação de Ações

8.3.1. Confirmações administrativas.

8.3.2. Confirmações de decisões do jogador.

8.4. Formulários

8.4.1. Validação de campos.

8.4.2. Aviso de alterações não salvas.

8.5. Estados de Consulta

8.5.1. Carregamento.

8.5.2. Ausência de dados.

8.5.3. Erro de consulta.

8.6. Conexão e Recuperação

8.6.1. Conexão perdida.

8.6.2. Consulta ao último estado confirmado.

8.6.3. Retomada de operação.

8.7. Controle entre Dispositivos

8.7.1. Aviso de controle transferido.

8.7.2. Modo de consulta.

8.7.3. Assumir o controle novamente.

8.8. Recurso Exclusivo do Premium

8.8.1. Explicação do recurso.

8.8.2. Informação sobre o acesso necessário.

8.9. Importação de Arquivos

8.9.1. Seleção do arquivo.

8.9.2. Validação.

8.9.3. Prévia e identificação de erros.

8.9.4. Confirmação.

8.10. Imagem Indisponível

8.10.1. Substituto visual.

8.10.2. Indicação de falha sem bloquear a página.

8.11. [v2.1] Gestão de notificações da corrida.

8.11.1. [v2.1] Alertas prioritários e mensagens de rádio da equipe humana.

8.11.2. [v2.1] Avisos de bandeira, investigação, sanção e Safety Car.

8.11.3. [v2.1] Política de pausa opcional em velocidade acelerada.

APÊNDICE B Dados e nomenclaturas essenciais

B.1 Os 12 atributos de pilotos

CSV	Descrição operacional
qualifying_pace	Velocidade em classificação.
race_pace	Ritmo de corrida.
consistency	Repetibilidade e propensão a erro.
starts	Largada e primeiras voltas.
overtaking	Execução de ultrapassagens.
defending	Defesa de posição.
wet_weather	Controle em pista molhada.
tyre_management	Preservação de pneus pelo piloto.
adaptability	Adaptação a pistas e condições.
technical_feedback	Feedback técnico e preparação.
pressure_control	Controle sob pressão.
teamwork	Cooperação e resposta a ordens.

Parâmetros adicionais: potential_max (referência agregada 1–100), development_rate (1–100) e personality (equilibrado, competitivo, disciplinado, agressivo ou analítico). Atributos de desempenho são pontuações 1–100.

B.2 Atributos técnicos de chassi

CSV	Descrição
aero_downforce	Carga aerodinâmica.
aero_efficiency	Eficiência aerodinâmica.
mechanical_grip	Aderência mecânica.
chassis_balance	Equilíbrio do chassi.
braking_performance	Sistema de frenagem.
tyre_preservation	Preservação de pneus do carro.
thermal_management	Gestão térmica do chassi.

CSV	Descrição
chassis_reliability	Confiabilidade do chassi.

B.3 Equipes catalogadas

ID	Equipe
team_0001	Mercedes
team_0002	McLaren
team_0003	Ferrari
team_0004	Red Bull Racing
team_0005	Aston Martin
team_0006	Audi
team_0007	Williams
team_0008	Racing Bulls
team_0009	Haas
team_0010	Alpine
team_0011	Cadillac

ID	Equipe
team_0012	Porsche
team_0013	Honda
team_0014	Lamborghini
team_0015	Andretti
team_0016	BYD
team_0017	Penske
team_0018	Lotus
team_0019	Toyota
team_0020	Benetton
team_0021	Copersucar
team_0022	Alfa Romeo

ID	Equipe
team_0023	AlphaTauri

ID	Equipe
team_0024	Fittipaldi
team_0025	Jordan
team_0026	Renault
team_0027	Sauber
team_0028	Toleman
team_0029	Gurgel Racing
team_0030	Hotwells GP
team_0031	De Tomaso Corse
team_0032	Lotec Racing
team_0033	Venturi Motorsport

B.4 Motores catalogados

ID	Fabricante
ENG-0001	Audi
ENG-0002	Ferrari
ENG-0003	Ford
ENG-0004	Honda
ENG-0005	Mercedes
ENG-0006	Renault
ENG-0007	Toyota
ENG-0008	Porsche
ENG-0009	BMW
ENG-0010	Lamborghini
ENG-0011	Peugeot

APÊNDICE C Rastreabilidade, fontes e controle de versão

Referência	Conteúdo	Localização
[S1]	Documento-base de reconstrução: Fundação e módulo ADM, v1.0, 8 páginas, 13/10/2026.	Arquivo anexado: APEX_GP_Manager_2_0_Documento_Base_ADM_v1_0(1).pdf.
[S2]	Páginas e Subpáginas, v1.0, 11 páginas; capítulos 1–8.	Arquivo anexado: APEX_GP_Manager_2_0_Paginas_e_Subpaginas_v1_0(1).pdf.
[D3]	Decisões aprovadas na conversa: catálogos, notas, seis managers, sorte anual, força inicial, rádio 2 pilotos, circuito SVG.	Consolidação de 15/10/2026; produto em planejamento e validação.
[C1]	CSV e XLSX locais: equipes, pilotos, motores, managers, chassis e circuitos.	Contagens conferidas diretamente nesta sessão; metadados de asset pendentes.
[T1]	Relatório de auditoria e pacotes SVG-CIRCUITS-02/03A; situação 03B reportada na conversa.	03A ZIP local; 03B sem homologação independente nesta revisão.
[D4]	RACE-ENGINE-01 a 05; ajustes de rádio, pneus, direção de prova e testes acordados em 15/10/2026.	Especificações funcionais nesta conversa; valores provisórios sujeitos a calibração.
[D5]	ENGINE-06A/B/C: contratos, relógio, moral, controle de campeonato, motores, orçamento e academia.	Decisões em conversa, 15/10/2026; sem implementação ou testes.
[C2]	Pacote APEX2_circuitos_41_ativos_revisao.zip e relatório APEX2_revisao_circuitos_41.md.	41 circuitos ativos; 2 inativos; visualizador separado e parâmetros esportivos pendentes.

Histórico de versões

Versão	Data	Registro
1.0 — ADM	13/10/2026	Fundação, governação e oito grupos de administração.
1.0 — Telas	13–15/10/2026	Inventário de páginas e subpáginas, desktop e celular.
2.0 — Consolidado	15/10/2026	Fusão de referências; catálogo esportivo; rádio; SVG; sorte anual; ajuste de força; capítulos e inventário ampliados.
2.1 — Race Engine	15/10/2026	Consolidação detalhada RACE-ENGINE-01–05, rádio restrito à equipe humana, pneus, estratégia, clima, bandeiras, penalidades, testes e telas.
2.2 — Blindagem e implantação	15/10/2026	Pontuação canônica e rollover; 4 motores/piloto; cap/caixa, sponsors, P&D, academia/instalações, ENGINE-06, 41 SVGs e entregas Skip em lotes.

Controle de integridade deste documento

- Fatos de fontes anexadas [S1]/[S2] mantidos com sua natureza de projeto e inventário, sem serem promovidos a implementação.
- Decisões adicionais [D3] registradas como aprovadas conceitualmente, com parâmetros sujeitos à validação funcional quando indicado.
- Arquivos CSV considerados fontes de cadastro, não certificados de resultados ou evidência de testes do motor.
- Previsões técnicas da rodada 03B e demais testes relatados devem ser auditados com os artefatos executáveis antes de publicação.
- Documentos anteriores permanecem disponíveis para rastreabilidade; esta versão substitui ambos como documento mestre de continuidade, sem apagar o histórico.

Inventário de telas 1–8 preservado; adições [v2.2] explicitam os sistemas centrais e dependências. Versão de documentação: 15/10/2026. Nenhuma programação no Skip afirmada nesta revisão.